



T/CECS 2034—2025

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

桩的动力检测标准

Standard for dynamic testing of piles

中国建筑工业出版社

中国工程建设标准化协会标准

桩的动力检测标准

Standard for dynamic testing of piles

T/CECS 2034—2025

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2026年3月1日

中国建筑工业出版社

2025 北京

中国工程建设标准化协会公告

第 2663 号

关于发布《桩的动力检测标准》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2022 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕40 号）的要求，由中国建筑科学研究院有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司等单位编制的《桩的动力检测标准》，经协会检测与试验专业委员会组织审查，现批准发布，编号为 T/CECS 2034—2025，自 2026 年 3 月 1 日起施行。

中国工程建设标准化协会

二〇二五年十月二十八日

前 言

《桩的动力检测标准》是根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2022 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕40 号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为 6 章和 3 个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本检测要求、打桩分析与监测、动力荷载试验、低应变完整性试验等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会检测与试验专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路 30 号，邮编：100013）。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

参编单位：中交上海港湾工程设计研究院有限公司

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

江苏省建苑岩土工程勘测有限公司

东南大学

华中科技大学

珠海市建设工程质量监测站

佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心有限公司

深圳市建设工程质量安全检测鉴定学会

深圳市福田区建设工程质量检测中心

广东粤电科试验检测技术有限公司

深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心

佛山市南海区建筑工程质量检测站

广州广检建设工程检测中心有限公司

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

黄河水利委员会黄河水利科学研究院

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

江苏亚道建设工程检测有限公司

南通市建筑工程质量检测中心

广州欧美大地仪器科技有限公司

武汉岩海工程技术有限公司

主要起草人：陈 凡 温振统 吴 锋 赵海生 张永乐 季 鹏 王雪峰 黄良机
郑建民 肖 兵 袁广州 李家钊 郭宝园 张建新 李 明 李孟强
孟照辉 陈良才 陈 松 李伟财 徐教宇 郭 伟 赵志忠 王坤昂
桑伟锋 李 晴 顾 欣 陆进东 姜 涛 王海渊 徐晓林 杨 鹏
谢 涛 韩 超

主要审查人：徐天平 高文生 张 雁 钟冬波 胡在良 施 峰 刘思国

目 次

1	总则	(1)
2	术语和符号	(2)
2.1	术语	(2)
2.2	符号	(3)
3	基本检测要求	(5)
3.1	通用要求	(5)
3.2	检测要求	(5)
3.3	检测结果评价和检测报告	(6)
4	打桩分析与监测	(8)
4.1	一般规定	(8)
4.2	打桩预分析	(8)
4.3	桩身锤击应力监控	(11)
4.4	锤击能量监测	(13)
4.5	成果报告及建议	(13)
5	动力荷载试验	(15)
5.1	一般规定	(15)
5.2	试验设备	(16)
5.3	现场检测	(16)
5.4	检测数据分析与判定	(19)
6	低应变完整性试验	(26)
6.1	一般规定	(26)
6.2	仪器设备	(26)
6.3	现场检测	(26)
6.4	检测数据分析与判定	(27)
附录 A	动力荷载试验传感器的安装	(30)
附录 B	替打-缓冲组合体计算	(32)
附录 C	动力荷载试验的混凝土桩桩头处理	(34)
本标准用词说明		(35)
引用标准名录		(36)
附：条文说明		(37)

Contents

1	General Provisions	(1)
2	Terms and Symbols.....	(2)
2.1	Terms	(2)
2.2	Symbols	(3)
3	Basic Requirements.....	(5)
3.1	General requirements	(5)
3.2	Testing requirements	(5)
3.3	Test results assessment and reporting.....	(6)
4	Preliminary Pile Driving Analysis and Installation Monitoring	(8)
4.1	General requirements	(8)
4.2	Preliminary pile driving analysis	(8)
4.3	Monitoring of pile driving stresses	(11)
4.4	Monitoring of energy transferred to the pile	(13)
4.5	Test reports and recommendations	(13)
5	Dynamic Load Test.....	(15)
5.1	General requirements.....	(15)
5.2	Equipments	(16)
5.3	Field test	(16)
5.4	Test data interpretation	(19)
6	Low-strain Impact Integrity Test	(26)
6.1	General requirements.....	(26)
6.2	Equipments	(26)
6.3	Field test.....	(26)
6.4	Test data interpretation	(27)
	Appendix A Sensor Attachment for Dynamic Load Test	(30)
	Appendix B Calculation of Anvil–Helmet–Cushion Assembly	(32)
	Appendix C Head Treatment of Concrete Piles for Dynamic load Test.....	(34)
	Explanation of Wording in This Standard.....	(35)
	List of Quoted Standards	(36)
	Explanation of Provisions	(37)

1 总 则

1.0.1 为规范桩的动力检测，做到安全适用、技术先进、数据准确、评价正确，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于桩的轴向抗压承载力和桩身完整性的检测与评价，以及锤击沉桩施工的预控与监控。

1.0.3 桩的动力检测应根据检测方法的技术特点和适用范围，结合桩基的设计要求与地基条件、桩型及其施工质量控制要求，规范实施现场检测与监测，正确分析和判定检测、监测数据。

1.0.4 桩的动力检测除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 桩身完整性 pile integrity

反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

2.1.2 桩身缺陷 pile defects

使桩身完整性恶化,引起桩身结构承载能力和耐久性降低,出现混凝土桩桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝和松散,预制桩接头脱焊,钢桩桩端卷边和桩身屈曲失稳引起横截面形状改变等不良现象的统称。

2.1.3 低应变完整性试验 low strain impact integrity test

采用手锤或其他类似的瞬态激振装置,沿桩轴线方向敲击桩顶,实测桩顶或桩顶附近的速度信号,或在实测桩顶部速度信号的同时,实测桩顶部的力信号,通过信号分析判定桩身完整性。

2.1.4 冲击加荷设备 impact driving device

通过既定重量的冲击体(锤)对桩施加轴向冲击,使桩-土系统获得足够的能量以充分发挥桩周岩土阻力的加荷设备,其中用于冲击加荷的锤击沉桩施工设备一般称为打桩锤,专门用于桩的抗压承载力检测的冲击加荷设备一般采用自由落锤。

2.1.5 替打-缓冲组合体 anvil-helmet-cushion assembly

置于锤和桩顶之间、起传递和缓冲轴向冲击力作用的组合装置,简称替打。

2.1.6 打桩系统 pile driving system

由锤和替打串联组成的与桩顶产生撞击的系统。

2.1.7 溜桩 pile run-away

桩端反射拉力波到达桩顶,出现持续一定时间的桩顶与打桩系统脱离接触的桩体自下沉现象称为溜桩,凭借视觉和听觉尚能区分出自下沉桩体再次受到打桩系统追赶撞击的现象称为严重溜桩。

2.1.8 冲顶 pile-to-hammer bump

从反射压力波引起桩身向上运动、对打桩系统产生向上顶推作用开始,直至受到顶推作用的打桩系统以比桩顶更快的向上运动速度脱离桩顶、顶推作用消失,打桩系统出现反弹的现象。

2.1.9 动力荷载试验 dynamic load test

采用冲击动能与试桩的重量、桩身材料强度限值及其预估的承载性状和承载力相匹配的冲击加荷设备冲击桩顶,实测桩顶或桩顶附近的力和加速度信号或力和位移信号,通过信号分析判定单桩轴向抗压承载力和桩身完整性。

2.1.10 短持续动力荷载试验 short-duration dynamic load test

桩顶冲击荷载持续时间较短,桩身波传播效应及桩周激发的岩土阻力速率效应明显,桩顶实测的力和位移明显不同步变化,单桩轴向抗压承载力需依据波动力学进行分析和判定的动力荷载试验。

2.1.11 长持续动力荷载试验 long-duration dynamic load test

桩顶冲击荷载持续时间较长，桩身波传播效应及桩周激发的岩土阻力速率效应不明显，桩顶实测的力和位移基本保持同步变化，单桩轴向抗压承载力可依据波动力学进行分析和判定，也可按拟静力简化分析和判定的动力荷载试验。

2.1.12 打桩阻力 pile driving resistance

桩受冲击荷载作用时，桩侧和桩端岩土对桩体运动的抵抗力。

2.1.13 波动方程分析 wave equation analysis

锤击沉桩前，对桩受连续锤击或单次锤击采用波动方程数值模拟锤-替打-桩-土相互作用的方法。

2.1.14 延时法 time delay method

通过搜寻指定桩身位置的运动位移达到最大的时刻并计算该时刻的打桩阻力，以获得受桩体运动速度影响较小的打桩阻力或桩的轴向抗压承载力的方法。

2.2 符 号

2.2.1 抗力和材料性能

c ——桩身一维纵向应力波传播速度，简称桩身波速；

E ——桩身材料动弹性模量；

I_a ——用测点位置实测的锤击力代替桩顶对锤体的作用力所计算的冲量；

R ——打桩阻力；

R_c ——计算的单桩轴向抗压承载力；

R_u ——桩的极限静阻力；

R_x ——缺陷以上部位土阻力的估计值；

Z ——桩身截面力学阻抗；

Z_b ——桩端持力层岩土的名义阻抗；

ρ ——桩身材料质量密度；

ρ_b ——桩端持力层岩土的质量密度。

2.2.2 作用与作用效应

E_k ——锤的最大动能；

$E_{\max,s}$ ——桩-土系统吸收的最大能量；

E_{tr} ——传递给桩的能量；

F ——测点位置的锤击力；

F_d 、 F_u ——入射（下行）力波、反射（上行）力波；

$F_{\max}$ ——桩顶最大锤击力；

F_{Rs} ——桩顶最大动位移对应的锤击力；

Q ——模拟的桩顶静荷载；

s 、 $s_{\max}$ ——模拟的桩顶沉降、桩顶最大沉降；

V ——测点位置的运动速度；

V_0 ——锤的初始撞击速度；

w 、 $w_{\max}$ ——实测的桩顶动位移、桩顶最大动位移；

V_b ——桩端运动速度；

σ_b ——桩端压应力；

$\sigma_{c,0}$ ——桩顶初始撞击压应力；

σ_t ——桩身锤击拉应力。

2.2.3 几何参数

A ——桩身截面面积；

A_b ——桩底与持力层接触的轴向投影面积；

B ——方桩的边宽；

D ——桩的直径（外径）；

L ——桩长或测点下桩长；

x ——传感器安装点至桩身缺陷的距离。

2.2.4 计算系数及其他

C_r ——能量传递比；

L_{df} ——桩的打入难易程度判断值；

m_r ——锤的质量；

t_1 、 t_2 ——入射波第一峰的峰值及其由桩端初次反射回桩顶的峰值分别对应的时刻；

$t_{b,u}$ ——桩端速度波形从起升到初次降为零的时刻；

$t_{\max,R}$ ——打桩阻力最大值对应的时刻；

t_r ——信号第一峰的起升沿时长；

t_u ——桩顶速度信号从起升到初次降为零的时刻；

α_{rc} ——锤重与设计或试验预期的桩抗压极限承载力之比；

α_{rp} ——锤重与桩重之比；

β ——桩身完整性系数；

β_b ——桩端压应力放大系数；

η_a ——信号幅值修正系数；

η_{eff} ——打桩锤效率；

η_{tc} ——全桩长范围无打桩阻力时的桩身拉应力与压应力的峰值比；

λ_R ——土阻力变化比率。

3 基本检测要求

3.1 通用要求

3.1.1 基的动力检测应包括下列内容：

- 1 成桩后，为设计或施工验收提供依据的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性检测；
- 2 根据设计阶段对锤击沉桩施工桩的可打性和可控性的预分析结果，进行下列检测工作：
 - 1) 对试打桩在指定入土深度进行初打、复打比对测试；
 - 2) 对打桩过程进行实时监测和控制；
 - 3) 根据初打、复打对比结果或监测的数据，对桩的入土深度、收锤标准进行复核或调整。

3.1.2 桩的动力检测技术方案编制、现场检测操作以及测试数据的分析与评价，应由具有相关专门知识和经验的技术人员承担。

3.1.3 工程桩验收抽检桩数量除应满足设计要求，尚应满足国家现行标准关于桩的动力检测抽检桩数量的规定。

3.2 检测要求

3.2.1 桩的动力检测前，应进行可行性研究，并应根据检测要求与拟采用的方法，制定检测方案。

3.2.2 桩的动力检测可行性研究宜包括下列内容：

- 1 受检桩基工程的岩土工程勘察资料、设计文件等；
- 2 桩的施工工艺和施工过程中出现的异常情况；
- 3 检测项目现场实施条件等。

3.2.3 桩的动力检测方案应包括下列内容：

- 1 工程概括；
- 2 场地与地基条件；
- 3 桩基设计要求；
- 4 桩的施工工艺；
- 5 受检桩的选取规则；
- 6 桩的检测方法与检测数量；
- 7 桩的检测进度；
- 8 测试数据处理与分析等。

3.2.4 桩的动力检测用仪器设备应在检定或校准的有效期内；检测前，应对仪器设备进行检查调试。

3.2.5 桩的动力检测开始时间应符合下列规定：

1 桩身完整性检测时，受检桩混凝土强度不应低于设计强度的 70%，且不应低于 15MPa；预应力混凝土空心桩应在填芯前进行检测；对于将预制桩沉入水泥土中的组合桩，可在水泥土强度未达到设计强度时检测；

2 动力荷载试验前桩的休止时间，当无成熟的地区经验时，应按表 3.2.5 规定采用，且后注浆桩注浆完成后的休止时间不应少于 20d；对于混凝土桩，受检桩混凝土龄期不应少于 28d，或受检桩的混凝土抗压强度应达到设计强度。

表 3.2.5 休止时间

岩土类别		休止时间（d）
砂土		7
粉土		10
黏性土	非饱和	15
	饱和	25

注：1 对于泥浆护壁灌注桩，宜延长休止时间；

2 桩端在遇水易软化风化岩层的灌注桩和未封底的敞口空心桩，休止时间宜取表中高值；

3 当桩端穿越不同土层时，休止时间宜按不同类别土层休止时间的最长者取值；

4 非陆上条件下桩的动力荷载试验休止时间，当设计或相关现行行业标准另有规定时，宜从其规定。

3.2.6 现场检测前，应复核受检桩的桩位平面坐标，受检桩的实测坐标应与委托检测桩的坐标一致。

3.2.7 基坑中的桩身完整性检测，宜在基坑开挖至基坑底标高后进行。

3.2.8 对同一受检桩进行低应变完整性和动力荷载两种试验时，宜先进行低应变完整性试验，后进行动力荷载试验。灌注桩动力荷载试验前与试验后，宜分别对受检桩进行低应变完整性试验。

3.2.9 动力荷载试验数据异常时，应分析查明原因。对非桩身断裂、倾斜或锤击装置无法稳定架立等造成的数据异常，应采取纠正锤击偏心、排除仪器故障或传感器安装不良等措施后，重新进行动力荷载试验检测。

3.2.10 单桩承载力和桩身完整性判定结果的验证应符合下列规定：

1 采用低应变完整性试验判定的桩身或接头存在缝隙的预制桩，可采用动力荷载试验验证；

2 灌注桩桩身阻抗变化的反射特征或桩底反射不能有效识别时，宜采用桩身钻芯并结合孔内成像验证；

3 空心桩的桩身和接头缺陷，宜采用孔内成像验证；

4 桩身浅部阻抗变化宜开挖验证；

5 单桩抗压承载力应采用单桩抗压静载试验验证；

6 施工桩长宜采用下列方法验证：

1) 桩端闭口的空心桩宜采用孔内成像或测绳测量；

2) 通长配筋的混凝土桩宜采用磁测井法。

3.3 检测结果评价和检测报告

3.3.1 桩身完整性检测结果评价应提出每根受检桩的桩身完整性类别。桩身完整性分类应符合表 3.3.1 的规定，并结合本标准第 5 章、第 6 章的有关规定进行划分。

表 3.3.1 桩身完整性分类

桩身完整性类别	分类原则
I 类桩	桩身完整
II 类桩	桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥
III 类桩	桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响
IV 类桩	桩身存在严重缺陷

3.3.2 工程桩承载力验收检测应提出受检桩的抗压承载力检测值，并应评价单桩承载力是否满足设计要求。

3.3.3 每根受检桩的检测数据应采用通用软件可读的数据格式。

3.3.4 桩的动力检测报告应包括下列内容：

- 1 工程概况；
- 2 基础及上部结构形式；
- 3 设计单桩轴向抗压承载力和混凝土桩的桩身混凝土强度等级；
- 4 检测目的，检测依据，检测数量，试验日期；
- 5 地基条件描述及邻近动力荷载试验受检桩的地质钻孔柱状图；
- 6 受检桩的桩型、尺寸、桩号及其在桩位平面图的标记，施工工艺及设备，施工日期，相关施工记录及桩顶、桩底标高；
- 7 检测方法、检测仪器设备和试验过程简述；
- 8 实测与分析计算曲线、表格和汇总结果；
- 9 检测结论等。

4 打桩分析与监测

4.1 一般规定

4.1.1 锤击沉桩前的打桩预分析,应根据桩基的设计和岩土工程条件、拟用的打桩设备型号和规格,采用波动方程分析数值模拟,获得打桩系统能量传递、桩身应力、桩承载力、锤击数等系列数据的代表值随桩入土深度变化,并对锤击沉桩设备的适宜性进行评估。锤击沉桩过程中的控制标准和初打结束时的收锤标准,可采用不同系列数据的代表值,通过综合比选后建立。

4.1.2 锤击沉桩施工前已进行了打桩预分析,宜在正式施工初期,通过初打或复打测试,对既定收锤标准的控制指标所依据的代表值以及相关联的计算参数进行复核与调整。初打和复打测试应符合下列规定:

- 1 初打桩或复打桩应选择与打桩预分析为同一条件的工程桩;
- 2 初打全程监测和观测应在打桩系统工作平稳,且无意外长时间停歇的状态下进行;
- 3 复打应在具有初打入土深度-锤击数记录的桩上进行;当具有初打全程或初打收锤阶段的监测数据时,复打宜在进行过初打全程或初打收锤阶段监测的同一根桩上进行;复打至初打的停歇时间应符合本标准表 3.2.5 的规定。

4.1.3 当采用试打桩进行桩端持力层和单桩轴向抗压承载力选择时,应根据下列测试数据,并结合设计要求和地基条件等综合确定:

- 1 初打测得的桩承载力和贯入度数据;
- 2 复打确定的桩承载力恢复系数。

4.1.4 锤击沉桩前未进行打桩预分析,或已进行了打桩预分析并建立了收锤标准的沉桩施工,当判断下列情况的出现是打桩系统的性能或操控设置不合适所造成时,宜按当前沉桩施工采用和记录的参数、数据,对打桩预分析进行补充或补正:

- 1 沉桩过程无异常,但桩身出现了损伤;
- 2 桩端已达到设计标高,但锤击数或收锤贯入度不满足设计要求;
- 3 桩顶强烈反弹,且出现拒锤情况。

4.1.5 锤击沉桩过程连续监测的仪器性能指标不应低于现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 518 规定的 2 级标准,传感器安装应符合本标准附录 A 的规定。

4.1.6 对于直径大于 3m 的超大直径钢管桩,当传感器安装点距桩顶距离小于 1 倍桩径时,可减小传感器安装点距桩顶的距离,但宜将对称安装传感器的数量增加 1 倍。当传感器信号采取有线方式传输时,应对传感器的连接线缆进行固定。

4.1.7 当进行水下连续监测时,传感器及其连接线缆和接头应满足最大入水深度和最长搁置时间条件下的防水要求。

4.2 打桩预分析

4.2.1 预制桩连续锤击沉桩的预分析,应根据桩端拟穿越和进入的岩土层力学性状、打

桩设备性能及其操控设置，经综合分析比选后，对出现拒锤、最不利桩身应力及其相应的桩端入土深度，进行验算和预判。

4.2.2 采用波动方程分析数值模拟应符合下列规定：

- 1 锤、替打及桩的模型几何尺寸和材料性能参数，宜根据打桩设备和桩型的规格取用；
- 2 打桩锤的冲击动能宜按既往实测的锤芯撞击初速度或打桩锤效率的统计值取用；当无实测数据时，可按其输出能量的标称值取用，且宜在锤击沉桩时进行实测复核；
- 3 替打-缓冲组合体的缓冲垫加载、卸载模量，宜根据平面应变条件下反复压缩的压力-变形曲线，分别按加载和卸载全程的割线模量取用；
- 4 土阻力模型参数取值应符合下列规定：
 - 1) 桩侧、桩端静阻力沿桩的分布和初始估值，可按岩土工程勘察报告提供的岩土层划分及分层岩土的物理力学指标确定；
 - 2) 在无长时间停歇的连续锤击条件下，桩侧和桩端岩土强度的损失或增强幅度，可按相近条件的既有经验估算；当无相近条件的经验时，应选择预估打桩阻力出现显著变化的代表性桩端入土深度，并通过初打、复打测试逐一确定；
 - 3) 当需要根据波动方程分析建立的初打收锤标准估算桩的承载力时，土阻力模型中的静阻力参数应按本标准表 3.2.5 规定的休止时间，通过复打进行复核；
 - 4) 用于模拟静阻力发挥的变形参数和模拟动阻力发挥的阻尼参数，可按既有经验取值。

4.2.3 桩端穿越较深厚~深厚非软弱土层的预制桩，当波动方程分析数值模拟假设的土阻力模型及其参数符合既往经验，但预示的锤击数持续超过（300~400）击/m 时，宜采用桩端未达到设计入土深度前的最大锤击数所对应的桩顶计算力和速度曲线数据，按本标准式（5.3.3-4）进行打桩阻力发挥程度判断。当判断为拒锤时，宜采取下列改进措施再次采用波动方程分析试算，直至拒锤现象消失：

- 1 桩侧土支撑刚度明显大于桩的轴向抗压刚度的薄壁钢管桩或 H 型钢桩，宜尝试增大管壁或腹板的厚度；
- 2 除本条第 1 款规定外的其他类型桩，宜采用下列改进措施：
 - 1) 改用额定冲击能量更高的打桩锤；
 - 2) 可提高桩身混凝土强度等级或钢材牌号；
 - 3) 大直径管桩可增大壁厚，闭口型桩尖可改为敞口型桩尖。

4.2.4 当桩端平面以上的上覆土层为软弱土层，或虽非软弱土层，但受连续锤击沉桩的扰动影响桩侧阻力基本丧失时，打桩桩身应力可按下列公式计算：

- 1 桩顶初始撞击压应力峰值可按下列公式计算：

当 $t_{c-eq} \geq t_{r-eq}$ 时：

$$\sigma_{c,0} = \frac{2Z_r \cdot Z_c}{(Z_r + Z_c)(Z_c + Z)} \cdot \frac{Z \cdot V_0}{A} \quad (4.2.4-1)$$

$$Z = \frac{E \cdot A}{c} \quad (4.2.4-2)$$

$$Z_r = \sqrt{m_r \cdot k_r} \quad (4.2.4-3)$$

当 $t_{c-eq} < t_{r-eq}$ 时:

$$\sigma_{c,0} = \frac{4Z_r \cdot Z_c (Z_r \cdot Z + Z_c^2)}{(Z_r + Z_c)^2 (Z_c + Z)^2} \cdot \frac{Z \cdot V_0}{A} \quad (4.2.4-4)$$

式中: V_0 ——锤的初始撞击速度 (m/s);

$\sigma_{c,0}$ ——桩顶初始撞击压应力 (kPa);

A ——桩身截面面积 (m²);

c ——桩身波速 (m/s);

E ——桩身材料动弹性模量 (kPa);

Z ——桩身截面力学阻抗 (kN·s·m⁻¹);

Z_r ——锤芯的等效阻抗 (kN·s·m⁻¹);

m_r ——锤的质量 (kg);

Z_c ——替打-缓冲组合体的等效阻抗 (kN·s·m⁻¹), 应按本标准式 (B.0.2) 计算;

t_{r-eq} 、 t_{c-eq} ——应力波通过锤芯、替打-缓冲组合体的等效时间 (ms), 应分别按本标准式 (B.0.3) 和式 (B.0.4) 计算;

k_r ——锤芯的抗压刚度 (kN/mm), 应按本标准式 (B.0.5-1) 计算。

2 当桩端未进入坚硬或密实岩土层时, 混凝土桩桩身锤击拉应力的峰值可按下列公式计算:

$$\sigma_t = \beta_t \cdot \eta_{tc} \cdot \sigma_{c,0} \quad (4.2.4-5)$$

$$\eta_{tc} = \begin{cases} \exp \left[-\frac{\max(t_{r-eq}, t_{c-eq})}{L \cdot c^{-1}} \cdot (\alpha_{rp} - 0.5) \right] & (\alpha_{rp} > 0.5) \\ 1 & (\alpha_{rp} \leq 0.5) \end{cases} \quad (4.2.4-6)$$

式中: L ——桩长 (m);

σ_t ——桩身锤击拉应力 (kPa);

β_t ——拉应力反射系数, 可根据相近条件下的既往监测及观测数据确定, 或根据桩周岩土的动力学特性, 对反复锤击作用下桩周岩土强度的变化趋势进行估算; 当全桩长范围可以不计打桩阻力或出现明显~严重溜桩时, β_t 可取为-1;

η_{tc} ——全桩长范围无打桩阻力时的桩身拉应力与压应力的峰值比;

α_{rp} ——锤重与桩重之比。

3 桩端进入坚硬或密实岩土层的桩端压应力可按下列公式计算:

$$\sigma_b = \beta_b \cdot \sigma_{c,0} \quad (4.2.4-7)$$

$$\beta_b = \frac{2Z_b}{Z + Z_b} \quad (4.2.4-8)$$

$$Z_b = \rho_b \cdot c_b \cdot A_b \quad (4.2.4-9)$$

式中: σ_b ——桩端压应力 (kPa);

β_b ——桩端压应力放大系数;

Z_b ——桩端持力层岩土的名义阻抗 ($\text{kN}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-1}$) ;

ρ_b ——桩端持力层岩土的质量密度, 当为风化岩时, 可按 $2000\text{kg}/\text{m}^3\sim 2700\text{kg}/\text{m}^3$ 取值;

c_b ——桩端岩土的纵波波速, 当为风化岩时, 可按当地经验在 $1200\text{ m/s}\sim 4000\text{m/s}$ 范围取值;

A_b ——桩底与持力层的接触投影面积 (m^2) : 对于沉桩过程中有土体涌入桩内腔的敞口中~小直径混凝土空心桩以及半敞口钢管桩、大直径混凝土管桩, 接触面积可按闭口桩端面积取值; 对于桩端打入风化岩层、坚硬或密实土层的敞口钢管桩, 当预计涌入桩内腔的土芯发生闭塞导致桩较难打入或拒锤时, 接触投影面积可按闭口桩端面积取值, 但对于直径大于 3m 的超大直径钢管桩, 可不计桩内腔土芯发生闭塞, 接触投影面积宜按包括桩端加强箍在内的实际截面面积取值。

4.2.5 当替打-缓冲组合体的质量与锤的质量之比小于 2% 时, 可不计替打-缓冲组合体的质量, 将无质量的桩垫(锤垫)与锤芯串联构成组合锤。组合锤的等效阻抗应按本标准第 B.0.5 条的规定计算。当采用本标准式(4.2.4-1)计算桩顶初始撞击压应力时, 替打-缓冲组合体的等效阻抗 Z_c 应采用桩身截面力学阻抗 Z 替代。

4.3 桩身锤击应力监控

4.3.1 最不利桩身锤击应力的监控宜符合下列规定:

1 锤击拉应力宜在桩端进入软弱土层或桩端穿过坚硬或密实土层进入软弱夹层时进行监测;

2 锤击压应力宜在桩端进入坚硬或密实的岩土层时进行监测。

4.3.2 桩端未打入坚硬或密实岩土层的锤击沉桩阶段, 当桩处于容易打入状态时, 混凝土桩桩身锤击拉应力的计算与控制应符合下列规定:

1 桩身锤击拉应力应以 t_2 时刻反射拉力波作为比较基准, 并应采用随时间减小的反向搜索模式按下列公式计算:

$$\sigma_t\left(t_1 + \frac{2L-x}{c}\right) = \frac{1}{A}\left[F_d\left(t_1 + \frac{2L-2x}{c}\right) + F_u(t_2) - (R_{\text{skn},i,0\rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x\rightarrow 0})\right] \quad (4.3.2-1)$$

$$F_d = \frac{F + Z \cdot V}{2} \quad (4.3.2-2)$$

$$F_u = \frac{F - Z \cdot V}{2} \quad (4.3.2-3)$$

当桩顶入射力波 $F_d(t)$ 在时间 $t_1 < t \leq t_2 - t_r$ 范围内大于零时, 测点至计算点行程、计算点至测点行程依次发挥的 x 桩段打桩侧阻力的代数和, 可按下式估算(图 4.3.2) :

$$R_{\text{skn},i,0\rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x\rightarrow 0} = 2\left[F_u\left(t_1 + \frac{2L-x}{c}\right) - F_u\left(t_1 + \frac{2L-2x}{c}\right)\right] \quad (4.3.2-4)$$

式中: L ——测点下桩长 (m) ;
 x ——测点至计算点的距离 (m) ;

t_1 、 t_2 ——入射波第一峰的峰值及其由桩端初次反射回桩顶的峰值分别对应的时刻（s）；

F_d 、 F_u ——实测的入射（下行）力波、反射（上行）力波（kN）；

$\sigma_t\left(t_1 + \frac{2L-x}{c}\right)$ —— $t_1 + \frac{2L-x}{c}$ 时刻、计算点 x 位置处的桩身拉应力（kPa）；

$R_{skn,i,0 \rightarrow x}$ 、 $R_{skn,r,x \rightarrow 0}$ ——测点至计算点 $0 \rightarrow x$ 行程、计算点至测点 $x \rightarrow 0$ 行程依次发挥的 x 桩段打桩侧阻力（kN）。

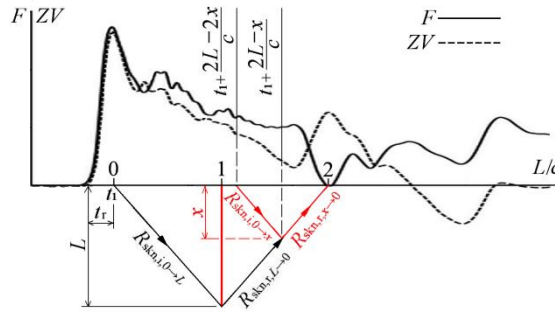


图 4.3.2 桩身锤击拉应力计算图示

2 沉桩跟踪监测过程中，当桩的贯入度持续增大，且桩身拉应力绝对值超过设计限值时，应暂停锤击和监测，待调整打桩设备操控参数、减小锤芯初始撞击速度，或休止一定时间、使桩侧和桩端打桩阻力部分恢复后，方可继续沉桩。

4.3.3 当桩端打入坚硬或密实岩土层并出现桩较难打入或拒锤时，桩端压应力的计算与控制应符合下列规定：

1 桩端压应力应按下列式计算：

$$\sigma_b\left(t_1 + \frac{L}{c}\right) = \frac{1}{A} [F_d(t_1) + F_u(t_2) - (R_{skn,i,0 \rightarrow L} + R_{skn,r,L \rightarrow 0})] \quad (4.3.3-1)$$

测点至桩端半程和桩端至测点半程所发挥的桩全程打桩侧阻力可按下列式估算：

$$R_{skn,i,0 \rightarrow L} + R_{skn,r,L \rightarrow 0} = 2 \left\{ \max_{t_1 < t \leq t_2 - t_r} [F_u(t)] \right\} \quad (4.3.3-2)$$

式中： $\sigma_b\left(t_1 + \frac{L}{c}\right)$ —— $t_1 + \frac{L}{c}$ 时刻的桩端压应力（kPa）；

t_r ——信号第一峰的起升沿时长（s）；

$R_{skn,i,0 \rightarrow L}$ 、 $R_{skn,r,L \rightarrow 0}$ ——测点至桩端 $0 \rightarrow L$ 半程、桩端至测点 $L \rightarrow 0$ 半程依次发挥的整个桩段打桩侧阻力（kN）。

2 当满足下列式条件时，应判定为桩端压应力放大：

$$A \cdot \sigma_b > F_d(t_1) \quad (4.3.3-3)$$

3 沉桩跟踪监测过程中，当遇到贯入度骤减或桩顶强烈反弹时，应立即发出停锤指令。

4.3.4 对于桩端未穿越且未进入坚硬或密实岩土层的正常打入桩，桩身最大压应力可按桩顶测点的实测最大锤击压应力取值。

4.3.5 当混凝土桩在沉桩过程中桩顶出现强烈反弹或拒锤时，除应按本标准第 4.3.3 条的规定计算桩端压应力外，尚应以 t_2 时刻附近或以后出现的最大入射拉力波为基准，沿时间增大方向进行桩身拉应力验算。

4.4 锤击能量监测

4.4.1 打桩锤的最大动能宜通过实测锤芯最大运动速度确定。打桩锤效率应按式(4.4.1)计算：

$$\eta_{\text{eff}} = \frac{E_k}{E_{\text{nom}}} \quad (4.4.1)$$

式中： η_{eff} ——打桩锤效率；

E_k ——锤芯最大动能（J）；

E_{nom} ——沉桩监测过程中，桩锤系统在设定操控条件下的输出能量标称值（J）。

4.4.2 打桩锤实际传递给桩的能量应按式(4.4.2)计算：

$$E_{\text{tr}} = \int_0^{t_e} F \cdot V \cdot dt \quad (4.4.2)$$

式中： E_{tr} ——传递给桩的能量（J）；

t_e ——信号采样结束时刻（ms）。

4.4.3 桩锤的能量传递比应按式(4.4.3)计算：

$$C_r = \frac{E_{\text{tr}}}{E_k} \quad (4.4.3)$$

式中： C_r ——能量传递比。

4.4.4 打桩锤的适宜性应根据监测过程中桩锤能量传递比、 $t_1 \sim t_1 + 2L/c$ 时段的打桩阻力、贯入度等监测数据的变化，进行综合评价。

4.5 成果报告及建议

4.5.1 打桩预分析和打桩监测的成果报告应包括下列内容：

- 1 场地环境、地基条件和沉桩作业条件；
- 2 桩型、桩长和桩的入土深度，桩的各节段长度及截面尺寸；
- 3 试打桩和打桩监控采用的打桩系统型号、规格，包括替打的几何尺寸、质量，缓冲垫的材质、厚度和模量；
- 4 混凝土桩的桩身混凝土强度等级、有效预应力，钢桩的钢材牌号、屈服强度；
- 5 引用的技术文件。

4.5.2 打桩预分析成果报告除应包括本标准第 4.5.1 条规定的内容外，尚应包括下列内容：

- 1 桩的可打性分析的计算条件：
 - 1) 桩的入土深度、分阶段沉桩的桩段长度，连续沉桩或中间有停歇沉桩、敞口

桩是否考虑土塞等；

2) 各土层土模型的极限土阻力、弹性变形限和阻尼取值；

3) 桩端穿越或进入不同土层的极限土阻力受连续锤击影响的衰减或增强。

2 计算的锤击数、锤击传递给桩的能量随桩打入深度变化以及桩的极限土阻力。

3 计算的桩身最大压应力和拉应力。

4 对混凝土桩出现桩身最大拉应力的入土深度，宜提出降低锤芯冲程或锤击能量的建议。

5 桩端持力层为坚硬或密实土层、风化岩层的大直径混凝土薄壁管桩、钢管桩、H型钢桩，当计算的桩端最大压力超过桩端以上的桩身最大轴力时，宜提出放宽收锤标准、降低锤芯冲程或锤击能量的建议；当H型钢桩、敞口钢管桩的桩端持力层为较硬—坚硬岩石，且基岩面可能起伏较大或有孤石存在时，应对桩端局部卷边导致的桩身屈曲失稳进行风险预警。

6 桩端打入坚硬或密实土层、风化岩层的钢桩和混凝土空心桩，当其桩身的名义无侧向约束长度 L_f 与桩身截面回转半径的比值较大时，宜根据计算的力时程曲线在 $2L_f/c$ 时段的有效幅值高低，并结合可能存在斜桩施工、水上沉桩打桩船晃动等不利因素，按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017 进行桩身受压稳定性验算。名义无侧向约束长度 L_f 宜结合下列条件进行估算：

1) 泥面以上的桩身自由长度；

2) 泥面以下的软弱、高灵敏度或可液化土层厚度；

3) 植入桩直径小于预钻孔直径时的预钻孔深度。

7 为自由落锤动力荷载试验匹配锤重时，宜给出计算的桩顶力-速度时程曲线，以及落锤传递给桩的能量、桩顶最大位移和桩身最大拉应力、压应力的计算值。

4.5.3 桩身锤击应力监控和锤击能量监测成果报告除应包括本标准第 4.5.1 条规定的内容外，尚应包括下列内容：

1 锤击数和锤芯冲击动能随入土深度变化的记录；

2 桩身锤击拉应力和压应力、传递给桩的能量以及桩身完整性随入土深度变化的图表；

3 桩身出现最大拉应力、压应力及对应的入土深度，监控过程中发出停锤指令的原因分析；

4 试打桩按既定时间休止后的复打，应给出初打、复打承载力的计算比较；对于停歇一定时间后继续打桩至设计桩底标高的沉桩过程监控，成果报告除应包括本条第 1 款～第 3 款的内容外，尚宜根据沉桩前已开展的可打性分析数据，对打桩系统性能、收锤标准以及预估的初打承载力的适宜性进行评价。

5 动力荷载试验

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于桩的轴向抗压承载力和桩身完整性的检测与判定。

5.1.2 动力荷载试验应按重锤低击原则选择锤重。

5.1.3 桩受冲击力作用产生的运动速度数据，可通过对称安装在桩顶下桩侧表面的加速度传感器测量的加速度信号经积分后得到；冲击力数据宜通过下列方式得到：

1 可采用对称安装在桩顶下桩侧表面的应变传感器测量的应变信号，将其乘以测点处桩身的横截面积及材料动弹性模量，换算成冲击力；

2 宜在自由落锤锤体的侧表面对称安装加速度传感器，直接测量加速度信号，并将其幅值乘以锤的质量成为冲击力；

3 宜在桩顶放置荷重传感器直接测量冲击力。

5.1.4 打桩阻力随时间的变化应按下列式计算：

$$R(t) = \frac{1}{2} [F(t) + Z \cdot V(t)] + \frac{1}{2} \left[F\left(t + \frac{2L}{c}\right) - Z \cdot V\left(t + \frac{2L}{c}\right) \right] \quad (5.1.4)$$

式中： $R(t)$ ——从 t 时刻起经过 $2L/c$ 时程发挥的打桩阻力（kN）；

$F(t)$ ——测点位置随时间变化的锤击力（kN）；

$V(t)$ ——测点位置随时间变化的运动速度（m/s）；

c ——桩身波速（m/s）。

5.1.5 采用实测信号计算的单桩轴向抗压承载力应符合下列规定：

1 当 $t_1 + 2L/c - t_r$ 时刻前的桩顶运动速度不小于零时，应满足下列要求：

摩擦型桩：

$$R_c \leq R(t_1) \quad (5.1.5-1)$$

桩端进入坚硬或密实岩土层的端承型桩：

$$R_c \leq R(t_{\max,R}) \quad (5.1.5-2)$$

式中： R_c ——单桩轴向抗压承载力计算值（kN）；

$t_{\max,R}$ ——打桩阻力最大值对应的时刻（s），应按本标准式（5.1.4）计算的打桩阻力 $R(t)$ 曲线确定。

2 当溜桩现象不明显时，应满足下列式要求：

$$R_c \geq R(t_u) \quad (5.1.5-3)$$

式中： t_u ——桩顶速度信号从起升到初次降为零的时刻（s）；

$R(t_u)$ 、 $R(t_1)$ 、 $R(t_{\max,R})$ ——分别从 t_u 、 t_1 、 $t_{\max,R}$ 时刻起经过 $2L/c$ 时程发挥的打桩阻力（kN），并应按本标准式（5.1.4）进行计算。

5.1.6 灌注桩的抗压承载力检测宜满足下列要求：

1 宜具有现场实测经验和相近条件下的对比验证资料；

2 宜在桩身设置校核断面，通过桩身埋设或桩侧表面贴装的传感器，测量桩身变形或运动随时间变化。当校核断面设置在桩顶附近时，可为桩顶实测信号提供校核；当校核断面设置在桩端附近时，可作为延时法和实测信号拟合法计算单桩抗压承载力合理性的判据。

5.1.7 当桩顶速度信号上升缓慢导致测试曲线不能反映桩身阻抗变化特征时，宜采取提高桩顶缓冲垫刚度和减小锤重等措施，或按本标准第 6 章的规定进行桩身完整性补充检测。

5.2 试验设备

5.2.1 动力荷载试验仪器的技术性能指标不应低于现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 518 规定的 2 级标准。

5.2.2 桩顶冲击荷载施加可采用自由落锤冲击设备。当采用液压锤、柴油锤、蒸汽锤、卷扬提升落锤等冲击沉桩施工设备时，其锤芯重量和额定最大冲击动能应大于采用自由落锤冲击设备时对锤的重量及势能的最低要求。

5.2.3 自由落锤冲击设备应具有稳固的导向。锤体应形状对称，高径比或高宽比不宜小于 1。

5.2.4 当采取落锤上安装加速度传感器的方式实测锤击力时，锤体的高径比或高宽比宜为 1.0~1.5。

5.2.5 锤重选择应符合下列规定：

1 锤重与设计或试验预期的桩抗压极限承载力之比 α_{rc} 不得小于 1%~2%；对于桩端进入较硬—坚硬基岩的端承型桩，可取 $\alpha_{rc}=1\%$ ；对于摩擦型桩，宜取 $\alpha_{rc}\geq 2\%$ ；

2 对于混凝土桩，锤重与桩重之比 α_{rp} 不得小于 0.2~0.4；当桩端持力层以上的上覆土层为深厚软弱土层时，可取 $\alpha_{rp}=0.2$ ；当拟采用长持续动力荷载试验，并按拟静力简化方法进行桩的承载力分析判定时，应取 $\alpha_{rp}\geq 1$ ；

3 锤重选择除应符合本条第 1 款、第 2 款的规定外，尚应分析和比较既有同条件的动力荷载试验的实测数据，结合锤的落距或冲程、锤与桩顶之间的缓冲垫刚度变化，复核锤重选择的适宜性；当无同条件下的实测数据时，宜通过锤-替打-桩-土系统数值建模的波动方程分析，试算预期发挥受检桩承载力需要传递给桩的能量 E_{tr} 、能量传递比 C_r 和桩身锤击应力，并通过下列比选确定：

- 1) 计算的桩顶力与速度波形未呈现桩对锤强烈冲顶或明显溜桩现象时，宜取 C_r 不低于 50%所对应的锤重；
- 2) 对于混凝土桩，当桩身最大拉应力超过混凝土轴心抗拉强度标准值与桩身预应力的代数和，或其桩身最大压应力超过混凝土轴心抗压强度标准值的 0.85 倍时；对于钢桩，当桩身最大压应力超过钢材屈服强度标准值的 0.9 倍时，宜增加锤重，并降低缓冲垫的刚度、锤的落距或冲程。

5.3 现场检测

5.3.1 现场检测前的准备工作应满足下列要求：

1 对于不满足本标准表 3.2.5 规定的休止时间的预制桩，应根据本地区经验安排复打时间，并确定承载力的时间效应；

2 桩顶面应平整，桩顶高度应满足锤击装置的要求，桩锤重心应与桩顶对中，落锤装置架立应垂直；

3 对混凝土灌注桩的桩头和不能承受锤击的桩头应进行加固处理，混凝土桩的桩头处理应符合本标准附录 C 的规定；

4 对混凝土灌注桩和已进行了桩头加固的桩，宜按本标准第 5.1.3 条第 2 款、第 3 款的规定直接测量冲击力；当不具备现场实施条件时，可按本标准第 5.1.3 条第 1 款的规定，通过桩身侧表面安装应变传感器测量的桩身应变换算冲击力；对于混凝土灌注桩，应变传感器宜安装在加固的桩头部位；对于预制桩，应变传感器可安装在未加固的原桩身部位；

5 传感器安装应符合本标准附录 A 的有关规定；

6 对于桩顶标高低于试桩点位的地面标高造成传感器无法安装的预制桩，当满足本标准第 A.0.4 条对传感器的安装要求时，可将测量传感器安装在送桩器上；

7 混凝土桩应先进行桩身完整性检测，检测方法可按本标准第 6 章的有关规定执行；

8 混凝土桩桩顶应设置桩垫，桩垫可采用木板、胶合板或橡胶等材料，对于灌注桩，可在桩顶铺设 1cm~2cm 厚砂层。

5.3.2 测量参数的设定和计算应符合下列规定：

1 信号采样点数不得少于 1024 点，且信号采样时长不得小于 100ms，桩长超过 50m 或预计冲击荷载持续时间超过 30ms 时，不得小于 200ms；当要求信号采样时长能覆盖溜桩或锤反弹回落后对桩的二次撞击时，可按预估的溜桩位移或桩对锤冲顶引起的锤反弹高度，估算出现二次撞击的延时，并设定采样时长。

2 信号采样时间间隔宜为 50 μ s~200 μ s，混凝土桩的采样时长大于 200ms 时可取高值。

3 信号预采时长不得小于采样时长的 10%，当采用燃爆冲击加载方式或软、厚桩（锤）垫缓冲时，不得小于 20%。

4 传感器测量参数应按检定或校准的结果设定；当传感器的测量类型与待测的冲击力和加速度一致时，测量参数应按相应类型传感器的设定值采用；对于需要经过换算的测量参数设定，应符合下列规定：

1) 当采用自由落锤安装加速度传感器测量冲击力时，测量参数的设定值应由加速度传感器设定值与锤质量的乘积确定；

2) 当根据桩身侧表面安装或桩身内埋设应变传感器测量的桩身应变换算冲击力时，测量参数的设定值应由应变传感器设定值与其安装位置的桩身横截面积及材料动弹性模量的乘积确定。

5 测点处的桩截面尺寸应通过实际测量确定。

6 测点以下桩长和桩身截面尺寸宜按施工记录设定。

7 桩身材料质量密度宜从委托方提供的技术资料中查取，无相关资料时，可按表 5.3.2 的规定取值。

表 5.3.2 桩身材料质量密度 (kg/m³)

钢桩	混凝土预制桩	离心管桩	混凝土灌注桩
7850	2450~2500	2550~2600	2150~2400

8 桩身波速可结合地区经验或按同场地同类型已检桩的平均波速初步设定，现场检测完成后应按本标准第 5.4.3 条的规定进行调整。

9 桩身材料动弹性模量应按下列公式计算：

$$E = \rho \cdot c^2 \quad (5.3.2)$$

式中： ρ ——桩身材料质量密度 (kg/m³)。

10 对于采用钢筋加密、钢板围裹加固的混凝土桩桩头，其动弹性模量取值可计入钢筋、钢板的增强作用。

5.3.3 桩的现场检测应符合下列规定：

1 检测时，测试系统应处于正常工作状态。

2 当采用自由落锤为冲击加荷设备时，锤的落距应由低到高，最大落距不宜大于 2.5m。

3 应根据打桩锤的类型采用相应的方法测量锤芯的初始撞击速度并计算动能。对于锤芯运动可视的打桩锤，可采用摄像方式测量锤芯的初始撞击速度；对于锤脱钩时刻初速度为零的垂直自由下落锤、单作用打桩锤，可根据锤的落距或冲程按下式计算锤的初始撞击速度：

$$V_0 = \sqrt{2gh} \quad (5.3.3-1)$$

式中： g ——重力加速度；

h ——锤芯的落距或冲程 (m)。

4 当试验目的为确定预制桩打桩过程中的桩身应力、沉桩设备匹配能力和选择桩长时，应按本标准第 4 章的有关规定执行。

5 混凝土桩各锤次的桩身最大压应力控制应符合下列规定：

1) 摩擦型桩可采用锤击力 $F(t)$ 曲线的最大值控制，并满足下式要求：

$$F_{\max} \leq A \cdot f_{\text{ck}} \quad (5.3.3-2)$$

式中： f_{ck} ——混凝土轴心抗压强度标准值 (kPa)；

$F_{\max}$ ——桩顶最大锤击力 (kN)。

2) 桩端进入坚硬或密实岩土层的端承型桩，宜通过打桩阻力 $R(t)$ 曲线的最大值与锤击力 $F(t)$ 曲线的最大值的比较，取较大值控制，并满足下式要求：

$$\max[F_{\max}, R(t_{\max, R})] \leq A \cdot f_{\text{ck}} \quad (5.3.3-3)$$

6 锤重与桩重之比 $\alpha_{rp} < 0.5$ 的非预应力混凝土桩检测，当出现溜桩或冲顶引起锤强烈反弹时，应判断桩身是否受拉开裂；当不能判断时，宜采用本标准第 6 章的方法进行检测验证。

7 现场信号采集时，应检查采集信号的质量，并根据桩顶最大动位移、贯入度、桩身最大拉应力、桩身最大压应力、缺陷程度及其变化情况等，确定下一锤次（下一阵锤）锤的落距（冲程）或缓冲垫刚度的调整；当本锤次（本阵锤）锤的冲击动能已达到冲击加荷设备的额定值，且桩出现明显难于打入的拒锤情况时，应终止检测。拒锤宜根据打桩阻力的发挥程度采用下式判定：

$$\frac{R(t_{\max,R}) - \Delta R_{\text{unl}}}{F_d(t_{\max,R})} = L_{\text{df}} \quad (5.3.3-4)$$

式中： ΔR_{unl} ——打桩侧阻力卸载补偿：当 $V(t_2 - t_r) < 0$ 且 $t_{\max,R} = t_1$ 时，取 $\Delta R_{\text{unl}} = 0.5Z \cdot V(t_2 - t_r)$ ；当 $t_{\max,R} > t_1$ 或 $V(t_2 - t_r) \geq 0$ 时，取 $\Delta R_{\text{unl}} = 0$ ；

L_{df} ——桩的打入难易程度判断值：小于 1 时为容易打入，1~1.5 时为较难打入，1.5~2.0 时为拒锤。

8 当发现测试波形紊乱时，应暂停检测，并分析查明原因；桩身出现明显缺陷或缺陷程度加剧时，应终止检测。

5.3.4 桩的贯入度可按下列方式测量：

1 自由落锤试验时，可通过精密水准仪或固定于相对稳定基准上的桩顶位移测量仪表测定；

2 采用锤击沉桩施工设备连续测试时，可根据标记贯入深度的锤击数换算确定。

5.3.5 黏性土中按设计要求正常施工的桩，承载力检测时的单击贯入度不宜大于 10mm。当连续锤击溜桩现象明显时，可终止检测。

5.4 检测数据分析与判定

5.4.1 桩的承载力分析计算宜选取锤击能量较大击次的信号。

5.4.2 当出现下列情况之一时，动力荷载试验信号不得作为承载力分析计算的依据：

1 应变传感器安装部位的混凝土开裂或出现严重塑性变形，导致根据测量应变换算的力曲线尾部未归零时；

2 锤击严重偏心，对称安装的应变传感器的输出信号峰值相差超过 1 倍时；

3 按截面几何形心对称安装的传感器输出信号存在通道缺失，且该安装截面无其他对称安装的相同测试类型的传感器时。

5.4.3 桩底反射明显时，桩身波速可根据速度波第一峰起升沿的起点到速度反射峰起升或下降沿的起点之间的时间差与已知桩长确定（图 5.4.3）；桩底反射信号不明显时，可根据桩长、混凝土波速的合理取值范围以及邻近桩的桩身波速值综合确定。

5.4.4 对于采用荷重传感器或自由落锤安装加速度传感器的桩顶锤击力测量方式，当桩身材料动弹性模量或桩身波速改变时，应保持原始桩顶实测锤击力信号的幅值不变，但将其转换为桩顶以下运动响应传感器安装测点位置的锤击力时，应扣除测点以上的桩头

惯性力影响。

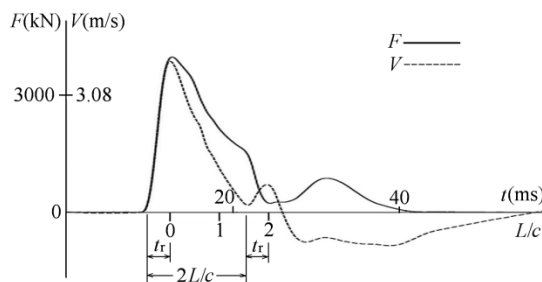


图 5.4.3 桩身波速的确定

5.4.5 当采用应变传感器测量应变并由应变换算锤击力时，桩身材料动弹性模量和锤击力信号的校核修正应符合下列规定：

- 1 当原桩身的设定波速随修正后的桩身波速改变时，相应的桩身材料动弹性模量应按本标准式（5.3.2）重新计算；当测点位置原设定波速随修正后的桩身波速改变时，对于按速度单位存储的原始锤击力信号，应将其幅值除以调整前、后波速之比的平方；
- 2 对于灌注桩以及应变传感器安装在混凝土加固桩头部位的桩，当替打与锤的质量比小于 5%时，测点位置锤击力信号幅值的修正应符合下列规定：

1) 力信号幅值修正系数应按下列公式计算：

$$\eta_a = \frac{m_t V_0}{I_a(t_u)} \quad (5.4.5-1)$$

$$I_a(t_u) = \int_0^{t_u} F(t) \cdot dt \quad (5.4.5-2)$$

式中： η_a ——信号幅值修正系数；

I_a ——用测点位置的锤击力代替桩顶对锤体的作用力所计算的冲量（kN·s）。

- 2) 当信号幅值修正系数小于 1 时，应将测点位置的锤击力信号乘以该系数进行幅值折减。
- 3) 当信号幅值修正系数大于 1 时，可根据加固桩头的混凝土强度等级、配筋等情况，对测点位置的锤击力信号幅值、桩身材料动弹性模量进行单一或分别调整。

5.4.6 桩的承载力分析计算前，应结合地基条件、设计参数，对下列实测波形特征进行检查：

- 1 实测曲线特征反映出的桩承载性状；
- 2 桩身缺陷程度和位置，连续锤击时缺陷的扩大或逐步闭合情况。

5.4.7 出现下列情况之一时，宜采用直接检测方法进行验证：

- 1 桩身存在缺陷，无法判定桩的抗压承载力时，宜采用抗压静荷载试验；
- 2 预制桩的接桩质量宜采用抗拔静荷载试验；
- 3 桩身缺陷对水平承载力的影响时，宜采用水平静荷载试验；
- 4 触变效应的影响，预制桩经多次锤击承载力下降时，可采用抗压静荷载试验；

5 溜桩现象明显或严重，桩端同向反射强烈且反射峰较宽，侧阻力波、端阻力波反射弱，波形表现出的桩轴向承载性状明显与勘察报告中的地基条件不符时，可进行补充勘察；

6 嵌岩桩桩端同向反射强烈，且在桩端同向反射后无明显端阻力反射时，宜采用桩身和桩周旁孔钻芯对桩端持力层岩性、桩底沉渣厚度、桩端嵌岩深度进行核验。

5.4.8 实测信号未出现明显或严重溜桩现象时，可采用延时法并按下列步骤计算桩的承载力：

1 桩端运动速度按下列公式计算：

$$V_b(t + \frac{L}{c}) = \frac{1}{Z} \cdot \left[F_d(t) - F_u(t + \frac{2L}{c}) - \Delta R_{skn,c} \right] \quad (5.4.8-1)$$

$$\Delta R_{skn,c} = R_{skn,i,0 \rightarrow L} - R_{skn,r,L \rightarrow 0} \quad (5.4.8-2)$$

式中： F_d 、 F_u ——实测的入射（下行）力波、反射（上行）力波（kN），分别按本标准式（4.3.2-2）、式（4.3.2-3）进行计算；

$V_b(t + \frac{L}{c})$ —— $t + \frac{L}{c}$ 时刻桩端运动速度（m/s）；

$\Delta R_{skn,c}$ ——反映 t 至 $t + \frac{2L}{c}$ 全程打桩侧阻力发挥不对称性的估计值（kN），可根据实测波形特征并结合地基条件估算，其中 $R_{skn,i,0 \rightarrow L}$ 和 $R_{skn,r,L \rightarrow 0}$ 分别为 t 至 $t + \frac{L}{c}$ 入射、 $t + \frac{L}{c}$ 至 $t + \frac{2L}{c}$ 反射两个 L/c 时间半程依次发挥的打桩侧阻力（图 5.4.8）。

2 从时间 t_1 开始，沿时间增大的方向，将实测的入射力波 F_d 、反射力波 F_u 以及打桩侧阻力发挥不对称性的估计值 $\Delta R_{skn,c}$ 带入式（5.4.8-1）进行试算，直至满足下式要求：

$$V_b(t_{b,u} + \frac{L}{c}) = 0 \quad (5.4.8-5)$$

式中： $t_{b,u}$ ——桩端速度波形从起升到初次降为零的时刻（s），当在桩顶实测信号曲线的时间坐标轴上标记时，其值应减去时间 L/c 。

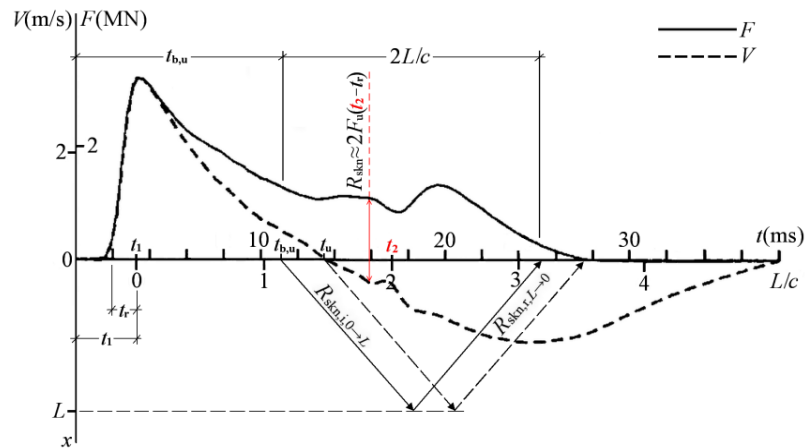


图 5.4.8 入射半程和反射半程依次发挥的打桩侧阻力

3 当计算的 $t_{b,u}$ 满足下列条件时:

$$t_{b,u} > t_u - L/c \quad (5.4.8-6)$$

$$\left| \int_{t_u}^{t_{b,u} + 2L/c} V(t) \cdot dt \right| \geq \int_{t_{b,u}}^{t_u} V(t) \cdot dt \quad (5.4.8-7)$$

单桩轴向抗压承载力 R_c 可按下列公式计算:

$$R(t_{b,u}) = F_d(t_{b,u}) + F_u(t_{b,u} + \frac{2L}{c}) \quad (5.4.8-8)$$

$$R_c = R(t_{b,u}) \quad (5.4.8-9)$$

5.4.9 采用实测信号拟合法计算单桩轴向抗压承载力时, 应符合下列规定:

1 所采用的桩、土力学模型应明确, 并能反映桩-土相互作用的实际性状, 模型参数的取值范围应能限定;

2 拟合计算选用的参数应在岩土工程的合理范围内;

3 信号拟合时间段长度应取 t_2 时刻或荷载作用持续结束时刻两者的较大值, 且在其后延续时间不得小于 20ms; 对于柴油锤或类似的燃爆冲击加载信号不得小于 30ms;

4 当土的静阻力模型为弹-塑性时, 该模型的最大弹性位移设定值不应超过相应桩单元的最大位移计算值;

5 拟合完成时, 土阻力反射明显区段的计算曲线与实测曲线应吻合, 其他区段的曲线应基本吻合;

6 拟合完成后, 当计算的桩端打桩阻力最大值小于对应时刻的桩端入射力波幅值时, 应采用计算的桩端位移模拟桩顶的静荷载-沉降 ($Q-s$) 曲线, 且根据该曲线计算桩-土系统吸收的最大能量应满足下列公式要求:

$$E_{\max,s} = \int_0^{s_{\max}} Q \cdot ds \quad (5.4.9-1)$$

$$E_{\max,s} \leq E_{tr} \quad (5.4.9-2)$$

式中: Q ——模拟的桩顶静荷载 (kN);

s 、 $s_{\max}$ ——模拟的桩顶沉降、桩顶最大沉降 (mm);

$E_{\max,s}$ ——桩-土系统吸收的最大能量 (J)。

7 当根据既有的对比验证资料和经验不能确认拟合计算的单桩抗压承载力结果的可靠性时, 应按下列步骤检查 R_c 对建模计算的岩土参数取值及其分布改变的敏感性:

1) 取具有最佳信号拟合质量的初次 ($i=1$) 拟合极限静阻力 $R_{u,1}=R_u$, 以及桩端位移达到最大值所对应的时刻 $t_{b,u}$ 计算的打桩阻力 $R(t_{b,u})$, 作为比较基准。

2) 可按 R_u 的 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\cdots$ 的相对改变量 ΔR_u , 设定第 i 次 ($i=2, 3, \cdots$) 拟合桩的极限静阻力 $R_{u,i}=R_{u,i-1}+\Delta R_u$, 并按照对初次拟合的曲线吻合程度要求基本一致的拟合曲线吻合程度, 进行第 2、3、 $\cdots$ 次信号拟合, 直至拟合曲线的吻合程度明显变差为止。

3) 初次拟合以后的第 2、3、 $\cdots$ 次信号拟合, 应计算桩端位移达到最大所对应的时刻 $t'_{b,u}$, 并根据本标准式 (5.4.8-8) 计算打桩阻力 $R(t'_{b,u})$ 。

4) 土阻力变化比率应按下列式计算:

$$\lambda_R = \frac{[R(t'_{b,u}) - R(t_{b,u})] / R(t_{b,u})}{(R_{u,i} - R_u) / R_u} \quad (5.4.9-3)$$

式中： λ_R ——土阻力变化比率。

5) 可采用土阻力变化比率判定拟合计算的单桩承载力对岩土参数调节的敏感性：

$\lambda_R \geq 0.5$ 时可判定为敏感， $\lambda_R < 0.5$ 时可判定为不敏感。

6) 拟合计算的单桩承载力对岩土参数的调节，当在 $R_{u,i}$ 增大的方向出现不敏感时，应结合式 (5.4.9-2) 进行高估承载力风险的判别，当在 $R_{u,i}$ 减小的方向出现不敏感时，宜采用静荷载试验进行验证。

5.4.10 采用拟静力简化法分析判定桩的抗压承载力时，应判断信号是否符合长持续动力荷载试验的下列特征：

1 根据实测的桩顶锤击力-动位移 ($F-w$) 曲线，最大锤击力 $F_{\max}$ 与最大动位移 $w_{\max}$ 所对应的力 F_{Rs} 之差，应满足下式要求：

$$F_{\max} - F_{Rs} \leq 0.2F_{\max} \quad (5.4.10)$$

式中： $F_{\max}$ ——实测最大锤击力 (kN)；

F_{Rs} —— $F-w$ 曲线 (图 5.4.10) 上与最大动位移 $w_{\max}$ 所对应的力 (kN)。

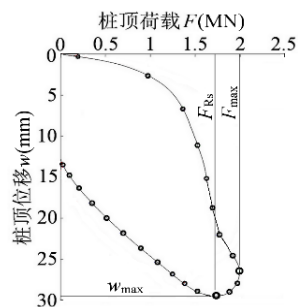


图 5.4.10 桩顶 $F-w$ 曲线

2 在实测曲线上， $0.8F_{Rs}$ 的荷载水平持续时间不得小于 $2L/c$ 。

5.4.11 当实测信号符合本标准第 5.4.10 条规定的长持续动力荷载试验信号特征，且动力荷载试验的锤重与桩重之比 α_{tp} 不小于 1 时，可按下式确定单桩抗压承载力：

$$R_c = F_{Rs} \quad (5.4.11)$$

5.4.12 采用短持续动力荷载试验信号进行等截面桩的桩身完整性判定时，应符合下列规定：

1 桩身缺陷位置 x 以上部位的土阻力 R_x 未受卸载回弹影响时，桩身完整性系数 β 和桩身缺陷位置 x 应按下列公式计算：

$$\beta = \frac{F(t_1) + F(t_x) + Z \cdot [V(t_1) - V(t_x)] - 2R_x}{F(t_1) - F(t_x) + Z \cdot [V(t_1) + V(t_x)]} \quad (5.4.12-1)$$

$$x = c \cdot \frac{t_x - t_1}{2} \quad (5.4.12-2)$$

式中： t_x ——缺陷反射峰对应的时刻 (s)；

x ——桩身缺陷位置，等于传感器安装点至桩身缺陷的距离 (m)；

R_x ——缺陷以上部位土阻力的估计值 (kN)，等于缺陷反射波起始点的力与速度乘以桩身截面力学阻抗的差值 (图 5.4.12)；

β ——桩身完整性系数，其值等于缺陷 x 处的桩身截面阻抗与缺陷以上的桩身截面阻抗之比。

2 桩身完整性类别应按表 5.4.12 的规定并结合经验进行判定。

3 当缺陷被确定为预制桩的接头缝隙时，缝隙宽度可按下式计算 (图 5.4.12)：

$$\delta_w = \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} \left(V - \frac{F - R_x}{Z} \right) \cdot dt \quad (5.4.12-3)$$

式中： δ_w ——缝隙宽度（mm）；

t_a 、 t_b ——缺陷反射速度波的起点、终点时刻（ms）。

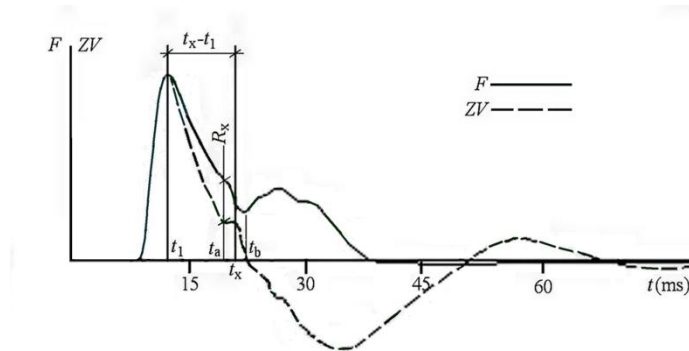


图 5.4.12 桩身完整性系数计算

表 5.4.12 桩身完整性类别

类别	β 值
I	$\beta = 1.0$
II	$0.8 \leq \beta < 1.0$
III	$0.6 \leq \beta < 0.8$
IV	$\beta < 0.6$

5.4.13 当采用实测信号拟合判定桩身完整性时，桩、土模型及其参数的选用应符合本标准第 5.4.9 条第 1 款和第 2 款的规定；拟合时，可根据成桩工艺，采用桩身阻抗拟合或桩身裂隙以及混凝土预制桩的接桩缝隙拟合。

5.4.14 当出现下列情况之一时，桩身完整性宜按地基条件和施工工艺，并结合实测信号拟合或其他检测方法综合判定：

- 1 桩身有扩径；
- 2 混凝土灌注桩桩身截面渐变或多变；
- 3 力和速度曲线在第一峰附近不成比例，桩身浅部有缺陷；
- 4 锤击力波上升缓慢；

5 缺陷深度 x 以上部位的打桩阻力 R_x 明显受卸载回弹影响，导致计算的桩身完整性系数偏高。

5.4.15 动力荷载试验成果应给出实测的力与速度信号曲线，且对于本地区相近条件下的相同桩型，当设计要求的单桩抗压承载力基本一致时，信号曲线绘制宜采用固定的纵、横坐标刻度。

5.4.16 动力荷载试验报告除应包括本标准第 3.3.4 条规定的内容外，尚应包括下列内容：

- 1 冲击加荷设备的锤重、冲程或额定动能，锤重与桩重比，锤击力的测量方式；
- 2 混凝土灌注桩采用应变传感器测量应变信号换算锤击力时的幅值修正系数，实

际采用的桩身波速值；

3 实测信号或由实测信号变换的力、加速度、速度、位移的最大值，锤的落距或初始撞击速度，传递给桩的能量及能量传递比，测点位置的最大压应力，计算的桩身最大拉、压应力；

4 按本标准式（5.1.4）分别计算的 t_1 和 t_u 时刻的打桩阻力 $R(t_1)$ 、 $R(t_u)$ ；

5 桩身完整性类别；

6 桩身有缺陷时，宜在力与速度或入射力波与反射力波的曲线图上标注缺陷位置；

7 所采用的单桩轴向抗压承载力的计算方法说明，并应提供下列数据和图表：

- 1) 实测信号拟合所选用的各单元桩和土的模型及其参数取值，拟合曲线、土阻力沿桩身分布图，模拟的桩顶静荷载-沉降曲线及其按式（5.4.9-1）计算的能量 $E_{\max,s}$ ；
- 2) 采用延时法时，应将桩端延时 $t_{b,u}$ 标注在力与速度或入射与反射力波的曲线图上；
- 3) 对符合长持续动力荷载试验特征的信号采用拟静力简化法直接确定单桩轴向抗压承载力时，应提供实测的桩顶锤击力-动位移（ $F-w$ ）曲线，该曲线上的最大锤击力 $F_{\max}$ 和最大动位移 $w_{\max}$ 所对应的力 F_{Rs} 数值。

6 低应变完整性试验

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于检测混凝土桩的桩身完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。

6.1.2 当受检桩的反射信号特征不能识别，或测试深度小于桩长时，应进行验证检测，且验证检测方法的选用应符合本标准第 3.2.10 条的规定。

6.2 仪器设备

6.2.1 低应变完整性检测仪器的技术性能指标不应低于现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 518 规定的 2 级标准。

6.2.2 低应变完整性检测仪器除应具备信号的采集、储存和显示功能外，尚应具备下列可调方式的信号处理功能：

- 1 消除随机干扰和提高信噪比，应采用多锤次敲击信号的选择性叠加平均；
- 2 显示信号幅值随频率的变化，可采用傅里叶变换；
- 3 消除信号的高频干扰和低频漂移，低通滤波截止频率不得小于 $2c/L$ ，且不得小于 1kHz；
- 4 部分抵消桩侧土及桩身材料阻尼对速度波的衰减，并提高桩底反射波的可辨识度，宜从初始入射速度波向桩底传播起，至桩底反射速度波反射回桩顶止的时间段，对信号进行指数或线性放大。

6.2.3 桩顶速度响应测量传感器的总质量应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 518 规定的 40g 限值要求。桩顶速度波形宜采用加速度传感器测量的加速度信号经积分后得到；加速度传感器应安装牢固，幅频响应上限不得低于 $5000\text{Hz} \pm 3\text{dB}$ 。

6.2.4 瞬态激振设备应包括能激发适宜脉冲宽度的手锤、力棒以及不同材质的锤头或锤垫，手锤、力棒可加装冲击力测量传感器。

6.3 现场检测

6.3.1 受检桩应符合下列规定：

- 1 桩身强度应符合本标准第 3.2.5 条第 1 款的规定；
- 2 桩身顶部的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本相同；
- 3 桩顶面混凝土应密实、平整、无积水，并与桩轴线垂直。

6.3.2 测试参数的设定应符合下列规定：

- 1 采样频率或采样时间间隔应根据桩长和预设的桩身波速进行选择，且时域信号采样点数不应少于 1024 点；
- 2 信号记录的时间段长度，在入射速度波反射回桩顶的时刻后延续不应小于 5ms；

- 3 桩长、桩的节段长度及桩身横截面尺寸等参数，均应按施工记录进行设定；
- 4 预设桩身波速可按照本地区同类型桩的经验值进行设定。

6.3.3 测量传感器安装和敲击测试应符合下列规定：

- 1 应根据桩径大小在桩顶面中心对称布置 2 个~4 个安装传感器的检测点：实心桩的激振点应选择在桩中心；圆形桩、方桩的检测点位置宜分别在距桩中心的 2/3 半径和 1/3 边宽处；空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的 1/2 处，敲击点和检测点与桩中心连线形成的夹角宜为 90°；
- 2 安装传感器的检测点部位混凝土表面应平整；传感器安装应与桩顶面垂直；用耦合剂粘接时，耦合剂除应具有足够的粘接强度外，尚应实现传感器底面与混凝土面薄层粘接；不得采用低粘接强度的橡皮泥作为耦合剂；
- 3 敲击点与测量传感器安装点应避开钢筋笼的主筋影响；
- 4 敲击方向应沿桩轴线方向；
- 5 当桩顶以下不小于 1 倍桩径或边宽的深度以及由该深度再向下不小于 1m 的深度，具备沿平行于桩轴线上、下两个深度各安装 1 个传感器，且能牢固安装在桩侧表面时，可通过桩顶敲击，采用不低于 50kHz 的采样频率测量上、下传感器的响应时间差，测定外露桩段的波速值；
- 6 应通过现场敲击试验，选择重量适宜的激振力锤和软硬适宜的锤垫；宜采用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号，采用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号；
- 7 当桩径或边宽大于 500mm 或桩的上部横截面尺寸不规则时，除应按本条第 1~5 款规定的敲击点和检测点位置采集信号外，尚应根据实测信号特征，改变敲击点和检测点的位置采集信号。

6.3.4 信号的采集和选取应符合下列规定：

- 1 实测信号不应失真和出现基线漂移，信号幅值不应超过检测仪器的量程；
- 2 同一检测点记录保存的信号应有较好的一致性，有效信号不宜少于 3 个，且宜进行叠加平均处理；当信号一致性较差时，应在分析查明原因后，增加检测点数量；
- 3 宜根据实测信号初步判定受检桩的桩身完整性；
- 4 当桩身阻抗变化引起的反射波形态随检测点或敲击点位置、激振脉冲宽度等改变发生明显变异时，应记录并保存相关的实测信号。

6.4 检测数据分析与判定

6.4.1 桩身波速平均值的取值应符合下列规定：

- 1 当桩长已知、桩底反射信号明确时，应在地基条件相近、桩型和成桩工艺相同的同一检验批的受检桩中，选取不少于 5 根完整桩信号的桩身波速值，并按下列公式计算桩身波速的平均值：

$$c_i = \frac{2L}{\Delta T} \quad (6.4.1-1)$$

$$c_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i \quad (6.4.1-2)$$

式中： ΔT ——入射速度波与桩底反射速度波波峰（或起升沿）之间的时间差（s）；

n ——参加波速平均值计算的 I 类桩数量（ $n \geq 5$ ）；

c_m ——桩身波速的平均值（m/s）；

c_i ——第 i 根受检桩的桩身波速值（m/s），且波速测量相对误差 $|c_i - c_m| / c_m$ 不得超出 5%~10% 的范围：其中，长径比大于 10 的中、小直径桩应取误差范围低值；长径比小于或等于 10 的大直径灌注桩可取误差范围高值；方桩、空心方桩的长径比，应按与其外周边围裹的矩形面积相等的圆形面积等效直径计算。

2 当不满足本条第 1 款要求时，可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其他工程的测试值，结合桩身混凝土强度等级和骨料品种等综合确定。

3 当满足本标准第 6.3.3 条第 5 款的要求时，可取外露桩段的波速值作为整根桩的桩身波速值。

6.4.2 桩身缺陷的位置应按下式计算：

$$x = \frac{1}{2} c \cdot \Delta t_x \quad (6.4.2)$$

式中： c ——受检桩的桩身波速（m/s），当无法确定时，可用桩身波速的平均值替代；

Δt_x ——入射速度波与缺陷反射速度波峰（或起升沿）之间的时间差（s）。

6.4.3 桩身完整性类别判定除应符合本标准表 3.3.1 的规定外，尚应通过分析入射波和反射波的波形形态，反射波相对于入射波的方向、幅值及到达时间，并结合桩型、成桩工艺、地基条件、施工情况等，按表 6.4.3 的规定判定桩身完整性类别。当桩底反射波峰值时刻前时域波形存在多次无规律的反射波时，可采用包括数字滤波在内的频域分析辅助桩身完整性类别的判定。

表 6.4.3 桩身完整性类别

类别	时域信号特征
I	有桩底反射波， t_2 时刻前无缺陷反射波
II	有桩底反射波， t_2 时刻前出现轻微缺陷反射波
III	t_2 时刻前出现明显缺陷反射波，桩底反射信号不明显，其他特征介于 II 类和 IV 类之间
IV	无桩底反射波， t_2 时刻前出现严重缺陷反射波或周期性缺陷反射波，浅部严重缺陷引起的信号低频大振幅衰减振荡

- 注：1 对同一场地、地基条件相近、桩型和成桩工艺相同的桩，因桩端部位的桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致无桩底反射波时，可类比本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别；
- 2 因桩的长细比很大、桩侧阻力很强、预制桩接头等影响导致应力波沿桩身传播严重衰减而无法测到清晰的桩底反射波时，可参照本标准第 5 章的动力荷载试验方法，通过增大冲击能量进行桩身完整性检测；
- 3 灌注桩扩径不影响桩身结构承载能力，不应判定为缺陷；
- 4 当桩身完整性类别为 III 类时，桩身缺陷对桩身结构承载力的影响程度宜通过验证检测或设计复核后确定。

6.4.4 当采用时域信号分析判定受检桩的完整性类别时，应结合成桩工艺和地基条件区分下列情况：

1 混凝土灌注桩桩身截面渐变后恢复至原桩径并在该阻抗突变处的反射，或扩径突变处的一次和二次反射；

2 桩侧局部强土阻力引起的混凝土预制桩负向反射及其二次反射；

3 纵向尺寸效应使混凝土桩桩身阻抗突变处的反射波不清晰。

6.4.5 当桩顶附近的浅部桩身阻抗变化程度和深度无法判别时，可在测量桩顶速度响应的同时测量锤击力，根据实测力除以桩身阻抗曲线的起始峰和实测速度曲线的起始峰的比值差异大小，并对比其他同条件下受检桩的测试曲线，对桩身浅部阻抗变化的程度进行判定。

6.4.6 桩端持力层为较硬—坚硬岩的灌注桩，当桩底反射速度波与入射波同向时，宜结合设计对桩的轴向承载性能要求以及钻芯法、单桩竖向抗压静载试验或动力荷载试验的现场实施可行性，提出核验桩端承载力的建议。

6.4.7 当预制桩的桩身出现轻微缺陷反射时，受检桩的桩身完整性类别宜结合桩基的设计使用条件综合判定。

6.4.8 桩的低应变完整性检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线，且对于本地区相近条件下的相同桩型，在设计桩长和试验敲击操作类同的条件下，信号曲线绘制宜采用相同的时间坐标刻度。

6.4.9 桩的低应变完整性检测报告除应包括本标准第 3.3.4 条规定的内容外，尚应包括下列内容：

1 桩身波速取值；

2 桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别；

3 信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数；

4 采用低通、高通数字滤波时的截止频率；采用幅频信号曲线分析时的桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差。

附录 A 动力荷载试验传感器的安装

A.0.1 在桩顶与锤之间放置荷重传感器（图 A.0.1a）时，应符合下列规定：

- 1 荷重传感器底面与桩顶的接触面积不得小于桩头顶面面积的 50%；
- 2 荷重传感器量程不得低于预估最大锤击力的 2 倍；
- 3 荷重传感器与替打的质量之和不宜超过锤芯质量的 10%；
- 4 灌注桩宜增设桩垫缓冲。

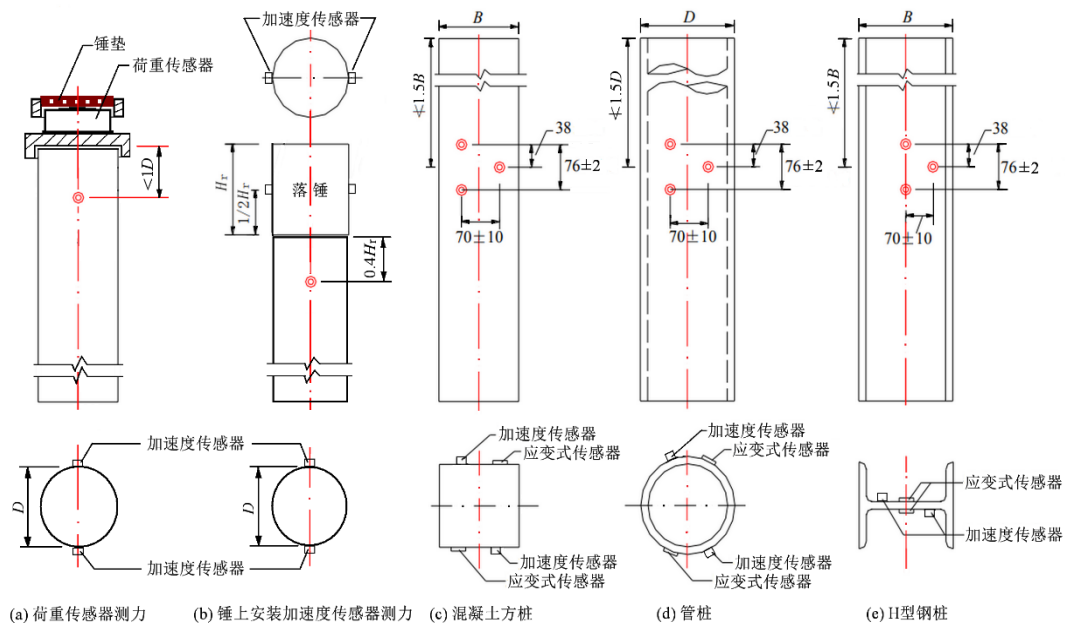


图 A.0.1 传感器安装示意图

注：图中尺寸单位为 mm。

A.0.2 在桩顶下桩侧表面安装应变传感器和加速度传感器（图 A.0.1c～图 A.0.1e）时，应符合下列规定：

- 1 应变传感器和加速度传感器，宜分别对称安装在距桩顶不小于 1.5 倍直径 D 或边宽 B 的桩侧表面处；对于大直径桩，传感器与桩顶之间的距离不得小于 $1D$ ；
- 2 传感器安装处的桩身材质和截面尺寸应与原桩身相同，对于在钢板围裹加固的混凝土桩桩头上安装传感器的部位，应将钢板割除，传感器不得安装在截面突变处；
- 3 应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上；同侧的应变传感器和加速度传感器间的水平距离不宜大于 80mm；
- 4 传感器的安装面材质应均匀、密实、平整；当传感器的安装面不平整时，可采用磨光机将其磨平；
- 5 安装传感器的螺栓钻孔应与桩侧表面垂直；安装完毕后的传感器应紧贴桩身表面，传感器的敏感轴应与桩中心轴线平行；锤击时传感器不得产生滑动；

6 加速度传感器的安装底座宜采用质量轻、弹性模量高的材料制作；

7 安装应变式传感器时，应对其初始应变值进行监视；安装后的传感器初始应变值应满足锤击时传感器的可测轴向变形余量的下列要求：

1) 混凝土桩应大于 $1500\mu\epsilon$ ；

2) 钢桩应大于 $2000\mu\epsilon$ 。

A.0.3 自由落锤锤体上安装加速度传感器（图 A.0.1b）时，除应符合本标准第 A.0.2 条的规定外，尚应保证安装在桩侧表面的加速度传感器距桩顶的距离不得小于下列数值中的较大者：

1 0.4 倍锤芯高度 H_f ；

2 桩的直径 D 或边宽 B 。

A.0.4 送桩器上安装传感器时，除应符合本标准第 A.0.2 条的规定外，尚应满足下式要求，且不得在送桩器与桩顶面之间设置桩垫：

$$0.8Z < Z_f \leq 1.5Z \quad (\text{A.0.4})$$

式中： Z_f ——传感器安装处的送桩器截面阻抗（ $\text{kN}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-1}$ ）。

附录 B 替打-缓冲组合体计算

B.0.1 替打-缓冲组合体的抗压刚度应按下列公式计算：

1 锤垫和桩垫的刚度

$$k_{c-r} = \frac{E_{c-r} \cdot A_{c-r}}{\delta_{c-r}} \quad (\text{B.0.1-1})$$

$$k_{c-p} = \frac{E_{c-p} \cdot A_{c-p}}{\delta_{c-p}} \quad (\text{B.0.1-2})$$

式中： k_{c-r} 、 k_{c-p} ——锤垫、桩垫的抗压刚度（kN/mm）；

E_{c-r} 、 E_{c-p} ——锤垫、桩垫的割线模量（MPa），对于采用具有加工硬化特性材料制成的缓冲垫，应按预期的锤击沉桩条件计入多次锤击后的割线模量递增；

A_{c-r} 、 A_{c-p} ——锤垫与锤或冲击垫板、桩垫与桩的有效接触面积（m²）；

δ_{c-r} 、 δ_{c-p} ——锤垫、桩垫的厚度（m），对于横纹木板、胶合板、纸板等缓冲垫，应按预期的锤击沉桩条件计入多次锤击后的厚度折减。

2 锤垫和桩垫串联形成的缓冲体刚度

$$k_c = \frac{k_{c-r} \cdot k_{c-p}}{k_{c-r} + k_{c-p}} \quad (\text{B.0.1-3})$$

式中： k_c ——缓冲体的刚度（kN/mm）：当不设锤垫时，取 $k_c=k_{c-p}$ ；当不设桩垫时，取 $k_c=k_{c-r}$ 。

3 替打-缓冲组合体的抗压刚度

$$k_{ass} = \frac{k_c \cdot k_{st}}{k_c + k_{st}} \quad (\text{B.0.1-4})$$

式中： k_{ass} ——替打-缓冲体组合体的刚度（kN/mm）；

k_{st} ——替打中各钢质组（部）件串联后形成的抗压刚度（kN/mm），宜采用与本条第 1 款、第 2 款的相同方式计算。

B.0.2 替打-缓冲组合体的等效阻抗应按下列公式计算：

$$Z_c = \sqrt{m_c \cdot k_{ass}} \quad (\text{B.0.2})$$

式中： Z_c ——替打-缓冲组合体的等效阻抗（kN·s·m⁻¹）；

m_c ——替打-缓冲组合体的等效质量（kg），按承受和传递冲击力、以及影响冲击力传递的替打各组件质量的代数和赋值；当计及桩帽或套筒、内插销等起定位作用的组件对钢质替打组件的抗压刚度或运动状态的影响时，可根据影响程度的判断，将这些组件的部分质量作为附加质量计入替打-缓冲

组合体的等效质量。

B.0.3 应力波通过锤芯的等效时间应按下式计算：

$$t_{r\text{-eq}} = \frac{H_r}{c_r} \quad (\text{B.0.3})$$

式中： $t_{r\text{-eq}}$ ——应力波通过锤芯的等效时间（ms）；

H_r ——锤芯的高度（mm）；

c_r ——锤芯的纵波波速（m/s）。

B.0.4 应力波通过替打-缓冲组合体的等效时间应按下式计算：

$$t_{c\text{-eq}} = \frac{Z_c}{k_{\text{ass}}} \quad (\text{B.0.4})$$

式中： $t_{c\text{-eq}}$ ——应力波通过替打-缓冲组合体的等效时间（ms）。

B.0.5 无质量替打-缓冲组合体与锤芯串联构成的组合锤，应按下列公式计算：

- 1 无质量桩垫或锤垫的抗压刚度应按本标准式（B.0.1-1）或式（B.0.1-2）计算。
- 2 组合锤的抗压刚度应按下列公式计算：

$$k_r = \frac{E_r \cdot A_r}{H_r} \quad (\text{B.0.5-1})$$

$$k_{r,\text{cmb}} = \frac{k_c \cdot k_r}{k_c + k_r} \quad (\text{B.0.5-2})$$

式中： k_r ——锤芯的抗压刚度（kN/mm）；

E_r ——锤芯材料动弹性模量（MPa）；

A_r ——锤芯的横截面积（m²），当锤芯横截面非均匀时，可按 $\frac{m_r}{\rho_r \cdot H_r}$ 取值（ ρ_r 为

锤芯材料的质量密度）；

$k_{r,\text{cmb}}$ ——组合锤的抗压刚度（kN/mm）。

- 3 组合锤的等效阻抗应按下式计算：

$$Z_{r,\text{cmb}} = \sqrt{m_r \cdot k_{r,\text{cmb}}} \quad (\text{B.0.5-3})$$

式中： $Z_{r,\text{cmb}}$ ——组合锤的等效阻抗（kN·s·m⁻¹）。

- 4 应力波通过组合锤的等效时间可按下式计算：

$$t_{r\text{-eq}} = \frac{Z_{r,\text{cmb}}}{k_{r,\text{cmb}}} \quad (\text{B.0.5-4})$$

附录 C 动力荷载试验的混凝土桩桩头处理

- C.0.1** 混凝土桩应凿掉桩顶部的破碎层以及软弱或不密实的混凝土。
- C.0.2** 桩头顶面应平整，桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合。
- C.0.3** 桩头主筋应贯通至桩顶混凝土保护层之下，各主筋应在同一高度上。
- C.0.4** 对于不采用荷重传感器或锤体安装加速度传感器直接测量冲击力的灌注桩，应在距桩顶 1.5 倍桩径或边宽的范围内，采用厚度为 3mm~5mm 的钢板围裹。
- C.0.5** 对于采用荷重传感器或锤体安装加速度传感器直接测量冲击力的灌注桩，宜在距桩顶 1 倍桩径或边宽的范围内，采用厚度为 3mm~5mm 的钢板围裹或距桩顶 1.5 倍桩径或边宽的范围内设置箍筋，间距不宜大于 100mm。
- C.0.6** 桩顶设置的钢筋网片不得少于 3 层，且间距宜为 60mm~100mm。
- C.0.7** 桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高 1 级~2 级，且不得低于 C30。
- C.0.8** 桩顶下安装传感器位置处的截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同。
- C.0.9** 桩顶应使用水平尺找平。

用词说明

- 1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
 - 1) 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
 - 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
 - 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；
 - 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
- 2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《混凝土结构设计标准》GB 50010

《钢结构设计标准》GB 50017

《基桩动测仪》JG/T 518

中国工程建设标准化协会标准

桩的动力检测标准

T/CECS 2034—2025

条文说明

编制说明

《桩的动力检测标准》T/CECS 2034—2025，经中国工程标准化协会2025年10月28日以第2663号公告批准发布。

本标准在编制过程中，编制组进行了广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国际标准和国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对主要问题进行了反复讨论、分析、协调，最终确定各项技术要求。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《桩的动力检测标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

2	术语和符号	(40)
2.1	术语	(40)
3	基本检测要求	(43)
3.3	检测结果评价和检测报告	(43)
4	打桩分析与监测	(44)
4.1	一般规定	(44)
4.2	打桩预分析.....	(45)
4.3	桩身锤击应力监控.....	(47)
4.4	锤击能量监测.....	(48)
5	动力荷载试验	(49)
5.1	一般规定	(49)
5.2	试验设备	(49)
5.3	现场检测	(51)
5.4	检测数据分析与判定.....	(54)
6	低应变完整性试验.....	(60)
6.1	一般规定	(60)
6.3	现场检测	(60)
6.4	检测数据分析与判定.....	(62)

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1、2.1.2 这两个术语的释义与当前的检测方法能力和理论认知水平相匹配。一直以来，桩身缺陷术语只针对混凝土桩，未包括钢桩。随着理论与实践的丰富和新方法的涌现，两个术语的含义会发生改变。例如，桩身屈曲失稳引起的截面形状改变虽然可利用动力荷载试验方法进行探测，但在机理上与正截面受压强度控制的一维纵波问题无关；钢桩桩端局部卷边这类缺陷，有时凭借动力荷载试验波形仍难以判断。类似的问题：混凝土预制桩接头连接主要有焊接和机械两种形式，桩身在接头部位均属于不连续，只是机械连接的表现不连续性更为显著，但力学性能通常优于焊接连接。低应变反射波法在未测到接头反射时只能说明接头连接质量合格的概率较大，测到反射时也未必能证实接头连接质量不合格，因为设计和施工对接头连接质量合格的认定标准是接头连接强度不低于桩身强度。

2.1.4 按锤的冲击动能获取方式，冲击加荷设备分为两类：一是以压缩气体或蒸汽压力、液压、柴油燃爆压力驱动的锤击沉桩施工设备（pile driving hammer），其中冲击体为钢制锤并使用锤芯或锤头等称谓；二是锤被提升至设定高度后脱钩自由下落的落锤式（drop weight）承载力动测专用设备。冲击设备加荷能力的衡量，前者通常采用锤的额定势能（锤重与冲程的乘积）或初始撞击动能，后者则主要以锤重来标识。需要特别注意，为了控制打桩桩身应力、避免桩身受损，不可能仅靠提高锤的落距（冲程）或初始撞击速度来增加锤的初始撞击动能，能采取的唯一有效途径是增大锤重，这将不可避免地导致设备投入成本的增加。

基于快速荷载试验（静动法）的思路，将冲击体重量等量变为桩顶配重，当桩顶与配重之间发生燃爆时，作用于配重上的顶推力之反作用力在效能上可视为落锤对桩顶撞击产生的冲击力，配重也不限于铸铁、铸钢制作。

2.1.5 定义本术语是为了方便力学建模的需要。替打-缓冲组合体一般由冲击垫板、锤垫、桩帽（盔）、桩垫等全部部件或部分部件串联组成，有时也不加区别的统称为替打。在采用自由落锤试验的场合，替打可能只包含轻、薄的桩（锤）垫，此时替打简化为无质量替打。但也有复杂情况：

（1）纵、横尺寸和重量较大的桩帽除作为向桩顶传递锤芯撞击力的载体外，还对打桩锤起到定位作用，计算建模时要适当扣除这部分对替打竖向刚度没有贡献的桩帽重量；

（2）锤击尚未发生时，扣除锤芯重量后的打桩锤剩余重量是通过桩帽与其下的桩-土体系处于静力平衡，一旦锤击发生，溜桩或冲顶现象随即出现，使这部分原本搁置在桩帽上的剩余重量失去静力平衡，进而与桩发生后续的撞击，撞击力幅值的高低与剩余重量的大小、溜桩或冲顶的强弱正相关。

2.1.7 桩底反射拉力波到达桩顶造成桩顶加速下沉，一旦桩顶下沉速度超过打桩系统的

下落速度，两者脱离接触。本术语与沉桩施工中的溜桩（pile slipping）现象不矛盾，但采用的是波动力学解释，包含了凭视觉或听觉难以发现的溜桩现象。对于承载力偏低或承载力适中、但休止时间较短的摩擦型桩，由于锤击时桩存在一定程度的溜桩现象，桩身将出现净拉应力，而且轻锤高击和打桩阻力偏低两者叠加将导致拉应力水平加剧。轻微溜桩时，桩顶与打桩系统的脱离接触时间可能仅为几毫秒，但严重溜桩时可能远超100ms，桩的贯入度达到几十厘米甚至几米，远超出波动方程预分析时长或实测信号的有效记录时长。锤对出现溜桩现象的桩体二次撞击，可视为以一定初速度下落的锤体对桩的追赶撞击。由于听觉和视觉反应时间大约0.1s，桩的贯入度为初始接触撞击和溜桩两部分下沉量之和，因此可粗略将贯入度100mm作为严重溜桩的判据。最后还要提醒，锤重与桩重的比值很大和严重溜桩两种情况耦合时，溜桩的桩体运动更像刚体，桩身净拉应力反而可以忽略。

2.1.8 锤被桩冲顶的过程结束后，锤的反弹高度直观反映了桩-土系统刚度和阻抗的高低。对于支撑在坚硬基岩上的端承型桩，强端阻反射不仅引起桩身强烈反弹，也对锤产生强烈的顶推作用使其迅速跳离桩顶，于是后继到达桩顶的端阻力波掉头变为向下的入射拉力波，而桩底一般不能承拉，桩底就会与基岩脱空。这种极端的桩、锤反弹现象类似硬地上的“拍皮球”。

2.1.9~2.1.11 高应变动力荷载试验的称谓，目前在国际上基本被动力荷载试验取代。

动力荷载试验追求充足、高效和安全的冲击能量输入，最大限度地激发桩周岩土阻力，同时不增加桩身危险应力幅值。这与锤击设备选用倡导的“重锤低击”原则一脉相承，即控制锤重低限、上不封顶。除锤击过程中出现溜桩现象外，锤重增大利于改善锤与桩-土系统的匹配，延长桩顶荷载持续时间，减弱桩身应力波传播效应造成的桩顶实测力和位移变化不同步现象。当桩顶荷载持续时间足够长、桩身波传播现象趋于不明显时，考虑到波动力学可以兼容静力学，桩的承载力除可沿用波动力学进行分析和判定外，也允许采用简化的静力学分析直接判定。

确切地讲，本标准定义的短持续动力荷载试验与高应变动力荷载试验相对应。

2.1.13 本条规定是针对施工设计阶段的打桩预分析方法，以实现打桩阻力、桩型及其几何尺寸、打桩锤性能及其操控参数三方面的合理匹配。

通过数值求解波动方程模拟锤-替打-桩-土相互作用，对打桩系统和桩体的受力、运动以及因桩体运动被激发的桩周岩土阻力等时间变量，实现全时程的模拟。波动方程分析是锤击沉桩施工（包括动力荷载试验）前对桩的可打性和沉桩过程可控性进行预分析的数值计算方法：可打性根据指定的桩型及其截面尺寸和桩长，选择适宜的锤击沉桩设备并预测锤击数和桩身应力随桩入土深度的变化；可控性需配合沉桩过程监测，按下列两种情形模拟的承载力与锤击数关系图表实施施工控制：

（1）其他条件不变仅改变土阻力；

（2）附带给定锤击能量传递变异的范围，改变桩端入土深度。

2.1.14 指定桩身位置一般为桩顶或桩端。桩顶最大位移时刻即为桩顶速度下降为零的时刻，用 t_u 表示（亦称卸荷点），而对于桩端则用 $t_{b,u}$ 表示。 t_u 时刻以后，桩身自上而下陆续反弹，即打桩阻力中的静阻力开始卸载、与运动速度正相关的动阻力反向，用此打桩阻力表达桩的承载力一定偏低。通常，只要桩周岩土不具有应变软化性质，正常承

载桩的承载力发挥程度，最终还要以桩端位移能否大到使端阻力充分发挥来衡量。因为不论是静载施加还是动载作用，一定是侧阻力发挥在前、端阻力在后，这就是提出 $t_{b,u}$ 延时法的初衷。尽管用该时刻计算的打桩阻力中可能包含小部分桩段仍处于正向发挥状态的桩侧动阻力未被抵消，但对整桩而言，大部分桩段的打桩侧阻力仍处于反向、卸载状态，而且恰好是桩端的打桩动阻力为零、位移最大。

因为桩身某部位最大位移的出现时刻一定滞后于该部位最大速度的出现时刻，所以形象的称为延时法。

3 基本检测要求

3.3 检测结果评价和检测报告

3.3.1 作为岩土工程属性的单桩轴向抗压、抗拔和水平承载力检测，一般是在确保桩身结构承载力不会丧失的前提下，通过实荷试验，测量桩在规定的荷载形式和水平下桩的变形，从而判定桩周岩土提供的抗力——单桩承载力。如果桩身结构在加荷阶段首先丧失承载能力，那么试验所得的单桩承载力就只能是受桩身结构强度控制的承载力。由于混凝土的良好承压性能，使得大量以轴向承压为主的桩采用了混凝土桩，但这并不等于说就不考虑除轴向荷载外的水平或上拔等荷载条件。举个极端例子：混凝土预制桩的接头脱焊缝隙，采用动力荷载试验多次锤击使其闭合，轴向抗压承载力虽不受影响，但若桩的水平或上拔受荷条件也在设计考虑之列，则相应的结构承载力不满足设计要求。

此外，混凝土轴向承压桩在设计阶段无需进行抗裂控制，但作为耐久性要求，应该找不到允许预应力桩带裂缝工作的依据，当其桩身出现轻微缺陷反射时，大概率是桩身出现了裂缝，桩身完整性评价为Ⅱ类需斟酌。

4 打桩分析与监测

4.1 一般规定

4.1.1 打桩预分析所采用的方法分为两类。一类是基于波动理论的方法，另一类是基于刚体力学的打桩公式方法。后者的基本思路是根据预估的桩顶有效冲击能量传递与土阻力（承载力）相对桩顶位移做功所消耗的能量之间的关系，建立半理论-半经验公式。打桩公式的应用逾百年历史，通常应用时离不开当地的工程经验，我国罕见应用，且在国际上也有逐步被波动理论方法取代的趋势。因此本标准的打桩预分析仅限于波动理论的方法，如根据弹性杆碰撞现象推导的打桩应力计算公式、用于锤-替打-桩-土系统数值模拟的波动方程分析。

本条概括性的规定了设计阶段的打桩预分析工作内容，按资质划分，一般交由设计单位完成。很多常规的锤击沉桩的设计和施工，由于已积累了大量成熟经验或有相关标准可依，初打结束的收锤标准通常不需要借助波动方程分析确定，而采用下列简单设计要求并在沉桩结束时即可闭合：

- (1) 桩的入土深度；
- (2) 桩的单击贯入度或单位打入深度的锤击数；
- (3) 兼顾以上两款指标双控。

对于非常规锤击沉桩设计阶段的打桩预分析，虽然专用的检测标准一般不针对设计提出要求，但在缺乏专门的打桩预分析标准时，以下理由支持在检测标准中详实体现打桩预分析的内容：

(1) 锤击沉桩工程采用了波动方程预分析，对其数值模拟结果的真实性和可靠性，需要通过开展实际打桩过程的测试、连续监测以及数据分析等具有检测属性的活动，对初次预分析结果进行复核或修正，以便指导和控制后续沉桩施工；

(2) 实施应力波测试及其数据分析的技术人员需要掌握波动理论知识，而具有这一专门知识的人多来自检测机构；

(3) 打桩预分析的内容也写进了国际标准 Testing of piles: dynamic load testing: ISO 22477-4。

4.1.2 本条是锤型和桩型已确定的情况下，对正式施工前期如何开展初打、复打工作的原则性规定，试打桩工作其实就是两者的有效结合。

对于以轴向承压为主的桩，设计层面一般较关注桩打入预定桩底标高后的初打承载力，因此沉桩前的波动方程分析（EQA），仅需针对锤-替打-桩-土系统数值建模时的桩周土阻力改变，计算得到预设静阻力随锤击数的变化曲线（承载图），然后根据初打结束时观测的锤击数（或贯入度），便能在承载图上找到对应的初打承载力预测。更繁复的做法是：需要合理预估桩端进入和穿越不同土层时土阻力初始值，以及反复锤击扰动引起的土阻力变化（疲劳、触变、挤密等）范围，经 EQA 得到锤击数和输入能量 E_t 随入土深度变化，并与打桩全程观测的锤击数、锤芯冲程数据进行比较，当 EQA 预测

与实际观测的曲线变化规律基本相符时，可取各层岩土阻力的初始估值之和作为最终入土深度时桩的初打承载力估计值。再进一步，如果对打桩全程 EQA 模拟还结合桩型尺寸及土塞、桩锤型号及冲程等变化进行，则同时涵盖了桩的可打性分析。

EQA 的合理应用离不开沉桩过程的观测、监测数据验证和成熟应用经验的支持，而且 EQA 得到的毕竟是初打承载力，桩的长期承载力还需通过复打甚至静载试验才能确定。因此相对而言，桩的可打性分析更多是从施工的角度，不仅要预测桩能否被顺利打到设计标高，更注重这一过程的高效和无害实现，由于涉及沉桩质量控制，自然也就成了本检测标准的关注重点。

4.1.3 综合分析时可能遇到这些情况：设计荷载工况以水平力或上拔力为主，存在泥面下的冲刷深度较大、新近沉积或回填的欠固结土层较厚等不利影响。

4.1.4 关于本条第 1 款桩身损伤原因的解释。首先，打桩桩身轴向拉、压应力超限引起的桩身损伤，可依据一维应力波理论的预警在沉桩中避免。但对混凝土桩而言，已存在的接头连接质量和桩身受拉开裂，尚未对锤击压应力传递产生明显影响；对于钢桩，从桩身特别是桩端的截面形状改变到桩身结构失稳并非脆性破坏，有可能沉桩结束时尚未发现。因此，一旦桩身损伤发生，有理由怀疑是打桩系统的性能和操控设置出了问题。但是必须提醒，这种怀疑理由是不充分的，因为一维纵波理论计算的桩身应力能直接评判与桩身材料强度相关的桩身结构正截面受压承载力，但也有例外，对更危险的桩身屈曲失稳尚不能直接预警：

（1）预钻孔植入桩需通过后续锤击将桩端打入设计要求的坚硬持力层，由于桩侧缺乏侧向约束导致桩身弯曲失稳；更常见的桩身失稳是桩端已接触坚硬或密实岩土层，而泥面以上的桩段（包括桩底以上覆盖层为深厚软弱土层中的桩段）长、细、柔，可能还叠加斜桩施工、水上沉桩打桩船晃动等不利因素。

（2）喀斯特、花岗岩球状风化地貌隐伏基岩起伏大，混凝土桩因桩端侧滑或桩端受压偏心而折断，敞口钢管桩或 H 型钢桩的桩端受力不均、局部卷边损伤最终导致弯曲或弯扭失稳。

（3）与混凝土桩的桩身压弯脆性破坏不同，钢桩的桩身压曲，包括桩端的局部损伤逐步演变而成的桩端屈曲失稳，并非脆性破坏，即便有打桩跟踪监测，短持续动力荷载试验的测试波形在桩身失稳过程中的缺陷程度发展相对缓慢，特别是桩身屈曲失稳就发生在桩端附近，较难与桩端反射区分。

4.1.5 对于超大直径钢管桩，当传感器安装点距桩顶距离不满足附录 A 要求时，通过成对、成倍增加传感器安装数量是为了防止测试失败、改善测试信号质量，但更重要的还是依靠沉桩设备的自调节能力，例如直径超过 7m 的钢管桩，打桩系统替打的质量可能超过锤芯质量，从而起到锤击力在桩顶均匀传递的作用。

4.2 打桩预分析

4.2.3 本条显然是针对桩型、桩长和桩的外径（边宽）已确定的情况。

桩端穿越深厚非软弱土层出现拒锤，意味着应力波沿桩身传播到此结束，桩端的运动基本停止，沿途遭遇的打桩侧阻力相当于初始入射力波幅值的 2 倍。由于桩身运动量呈上大下小分布，入射力波传播越往下，侧阻力发挥越不充分。这种现象对桩的长径比、

径厚比较大,即桩身竖向抗压刚度和截面阻抗相对于桩侧土的刚度或阻抗过小的薄壁钢管桩尤为明显,即使锤击能量增大,桩侧阻力自上而下虽能得到进一步发挥,但入射波幅值又会被增强的侧阻力快速衰减,桩下部的侧阻力及端阻力的发挥程度不会明显改善。从概念上讲,当桩侧土的承载刚度显著大于桩身的抗压刚度时,桩顶的荷载将无法有效地传递到桩端持力层。常用的钢管桩、混凝土管桩的径厚比分别在 30~90 和 4~9 之间,且均具有随着桩径增大而增大的趋势,若两者的外径、入土深度等均相同,只是钢管桩的壁厚取较低值,则前者的桩身阻抗或抗压刚度大致比后者低约 1 倍。如果采用薄壁钢管桩拒锤时的桩-土模型及其参数,利用荷载传递法模拟桩顶静荷载-沉降曲线,能直观反映该曲线走势的割线或起始轴向抗压刚度将明显或很明显超过无桩侧阻力时的桩身轴向抗压刚度。壁厚补偿可视为重锤低击原则的特殊例外。

4.2.4 打桩侧阻力适中或较强、且沿桩分布无明显突变时,桩身危险应力一般以桩顶的初始撞击压应力峰值控制。打桩侧阻力低下使初始入射压力波几乎不衰减地传至桩端,当桩端处于软弱土层时产生强拉力波反射,处于较硬岩层时产生压力波反射(不考虑伴随拍皮球现象的二次入射拉力波问题),因此桩身危险拉应力、压应力控制分别由桩顶下移至桩身某一深度和桩端。

需要进行打桩预分析和监控的锤击预制桩工程,其单桩在荷载模式、几何尺寸、使用环境、场地岩土工程条件、所用沉桩施工设备及综合造价等方面,与陆地常见的中小型竖向承载桩有不同程度的差别,且以穿越深厚软弱土层的大直径长桩、超长桩较为多见。基于 DLT 波形在 t_1 时刻的初始撞击力峰值主要受桩上部侧阻力影响的特点,可忽略桩端岩土层以上的上覆软弱土层(或虽非软弱土层,但反复锤击扰动使其强度明显下降)的打桩阻力,于是将锤-替打-桩-土四者的相互作用简化成不包括土的三者相互作用,推导出三根不同阻抗弹性杆相互碰撞问题的计算公式(4.2.4-1)和(4.2.4-4);同时,利用替打等效时间 t_{c-eq} 与锤芯等效时间 t_{r-eq} ($=H_r/c_r$) 的比值,划定了两式的应用条件: $t_{c-eq} \geq t_{r-eq}$ 轻锤与替打的一次撞击和 $t_{c-eq} < t_{r-eq}$ 重锤、细长锤与替打的多次撞击(图 1),弥补了式(4.2.4-1)仅按一次撞击计算重锤初始撞击力峰值出现的低估。式(4.2.4-4)的应用场合多见于重锤与轻-薄-软替打的组合。

η_{tc} 为无打桩阻力时桩身拉应力与压应力的峰值比,其值越大,说明后继入射压力波对桩底反射拉力波的抵消能力越差。式(4.2.4-6)给出了 η_{tc} 随 α_p 和相对荷载作用时长 $\max(t_{r-eq}, t_{c-eq})/(L \cdot c^{-1})$ 变化的曲线(图 2),说明锤相对轻、桩相对长时桩身拉应力相对幅值增大,反之减小。

敞口桩(包括 H 型钢桩)的土塞形成及其作用机理较复杂,不仅与桩的直径和壁厚有关(桩径变大、壁厚变薄,排土效果变好,土芯闭塞效果趋弱),还从出现土芯开始到形成土塞为止,受桩端已穿越和进入岩土层的岩土物理力学特性影响,这其中还包括沉桩过程中停歇时间长短对受扰动土强度恢复的影响。从土塞发挥作用的机理上看,桩内腔土芯完全闭塞时,土塞与桩内壁间的摩擦力换来的桩底受力面积增大是土塞的外在表现;而土芯与桩内壁的相对滑移变形减小,使闭塞土芯段范围内的桩身运动和变形受限是土塞的内在表现,可近似等效为土塞段的桩身阻抗增加,此部分桩身阻抗增量与桩底接触投影面积 A_b 的增量、也就是简化的持力层一维波阻抗 Z_b 的增量成正比。所以,式(4.2.4-7)~式(4.2.4-9)的计算模式等价于初始撞击压力波遇土塞段的桩身阻抗增

大截面而产生的压力放大。值得提醒的是：确实发现过穿越较深厚粉—细砂层的钢管桩在停歇一个月后复打，可见明显的土塞效应导致的桩身压应力放大，但对于连续打入情况，这方面的案例和经验还很匮乏，加上 A_b 及 c_b 的估值范围很大，积累相近条件下的岩土物探和沉桩监测数据非常迫切。

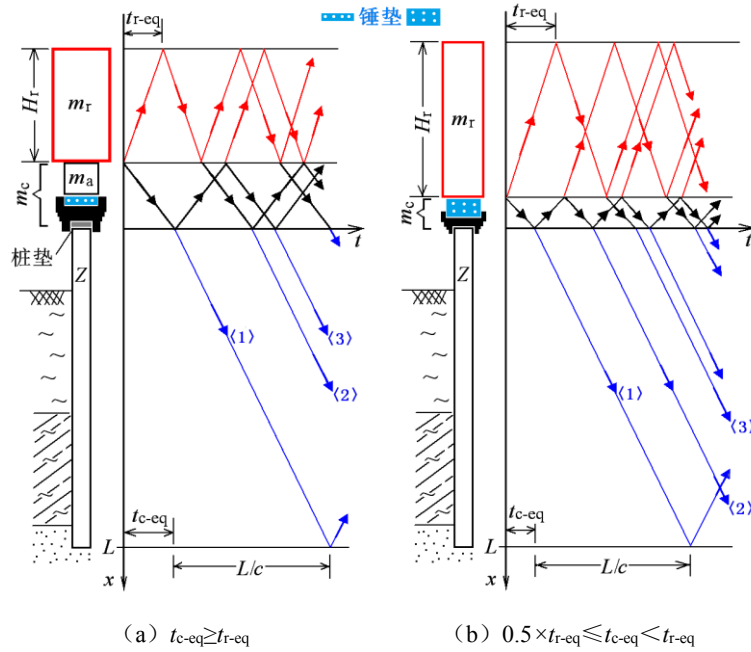


图 1 不计桩侧阻力反射影响的波传播轨迹

m_r —锤芯质量； m_c —替打质量； m_a —冲击板质量(属于 m_c 的一部分)；
 <1>、<2>、<3>—分别为替打对桩顶的第 1、2、3 次撞击

混凝土实心桩和中~小直径空心桩，桩端处压应力放大常导致打烂桩尖，对于钢管桩、H 型钢桩，常引起桩端局部破损（卷边）或进一步演变为桩身屈曲失稳，而失稳状态的承载力低于按材料抗压强度控制的正截面受压承载力。

补充强调：一维纵波理论虽能发现桩身压应力放大，但只针对桩身的正截面受压情况，因与更危险的钢桩弯曲、弯扭失稳非同一机制，只能算是为提供预警的计算辅助。薄壁钢管桩、H 型钢桩的桩端为基岩时，应采用相对宽松的收锤标准。当然，混凝土实心桩同样会出现桩端压应力放大导致的破损，如喀斯特、花岗岩球状风化地貌遇到严苛的收锤标准打烂桩尖，桩端侧移或局部偏压导致的桩身弯折破坏。

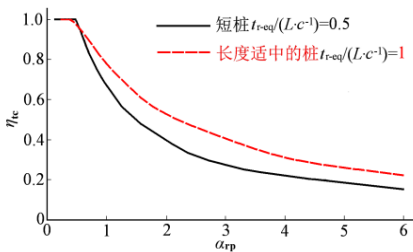


图 2 α_{rp} 与 η_{tc} 的模拟关系

4.3 桩身锤击应力监控

4.3.2 规定 $t=t_2-t_r$ 时刻前 $F_d(t)>0$ 只是为限制桩的明显卸载反弹，仍允许桩中、上段出现一定程度的卸载，如需严格限制则应规定该时刻前 $V(t)>0$ 。另外， t_2 时刻前如果桩顶出现明显反弹，说明桩的打桩侧阻力相对很强，这对摩擦型桩而言，桩身极端拉应力问题已不突出。规避桩顶出现明显反弹的波动力学意义是：在深度 x' ($0<x'\leq x$) 处， $0\rightarrow x$

入射轨迹与 x' 相遇点处激发的侧阻力 $R_{\text{skn},i,x'}$ 不等于 $x \rightarrow 0$ 反射轨迹与 x' 相遇点处激发的侧阻力 $R_{\text{skn},r,x'}$ (这种情况多见于轻锤、窄脉冲导致的桩明显提前卸载反弹, 此时 $R_{\text{skn},r,x'} < R_{\text{skn},i,x'}$), 而低估 $(R_{\text{skn},i,0 \rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x \rightarrow 0})$, 使计算的拉应力偏低, 不安全。

4.3.3 当时间 $t \leq t_2 - t_r$ 出现桩顶发生明显反弹 ($F_d(t) < 0$) 时, 仍会造成式 (4.3.3-2) 对 $(R_{\text{skn},i,0 \rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x \rightarrow 0})$ 的估值偏低, 好在高估桩端压应力相对偏于安全, 特别对钢桩而言, 桩端通常出现屈曲失稳形态而非正截面受压破坏。

4.3.5 桩顶强烈反弹甚至拒锤就是俗称的“拍皮球”现象, 常见于嵌岩桩。极强的桩端压力波反射回桩顶, 锤受桩冲顶反弹脱离桩顶, 进而在 t_2 时刻附近或稍后出现入射拉力波, 桩身拉应力可以桩顶出现最大入射拉力波幅值的时刻 t_{2nd} 为基准, 在 $t_{2nd} \sim t_{2nd} + 2L/c$ 时间范围或等价地变为对如下表达式各行波分量中的变量 x 进行搜寻得到:

$$\sigma_t \left(x, t_{2nd} + \frac{x}{c} \right) = \min_{0 < x \leq L} \left[F_d(t_{2nd}) + F_u \left(t_{2nd} + \frac{2x}{c} \right) - (R_{\text{skn},i,0 \rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x \rightarrow 0}) \right] \cdot \frac{1}{A} < 0 \quad (1)$$

需要提醒, 式 (1) 中的 $(R_{\text{skn},i,0 \rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x \rightarrow 0})$ 估值较困难, 因为以 t_1 时刻为起点的 $(0 \rightarrow x) + (x \rightarrow 0)$ 全程侧阻力 $(R_{\text{skn},i,0 \rightarrow x} + R_{\text{skn},r,x \rightarrow 0})$ 的初始值一般可默认为零, 而 t_{2nd} 时刻的初始值一般不等于零。

4.4 锤击能量监测

4.4.4 桩锤效率是沉桩设备工作性能的综合体现, 如设备维修保养不佳, 锤芯与导向间的摩擦, 液压锤负压损耗等; 锤芯传递给桩的能量高低受锤-替打-桩-土相互作用的共同影响, 尽管监测过程中锤型、桩型及替打各部件的阻抗或刚度不变, 但仍需要考虑以下因素:

(1) 打桩阻力及贯入度随桩的入土深度改变, 都将影响桩顶实测输入能量 E_{tr} 的大小, 如打桩阻力渐强 (贯入度减小) 使 E_{tr} 下降, 桩端进入相对软弱土层打桩阻力下降 (贯入度增大) 并伴有明显溜桩现象, E_{tr} 可能不增反降。

(2) 缓冲垫经反复锤击变硬变薄、能耗减小, E_{tr} 增加。

5 动力荷载试验

5.1 一般规定

5.1.4 显然, 当桩顶荷载 $F(t)$ 不随时间 t 变化时, 相当于静载作用, 桩的运动速度 $V(t) \equiv V(t+2L/c)$, 即 $R=F$ 。

5.1.5 采用动力荷载试验 (DLT) 检测桩的承载力, 目前通行的做法是找到与桩身位移相关的“静阻力”作为承载力。但要特别注意, DLT 的桩身位移相对于 SLT (静荷载试验) 而言仍是“动态”位移, 变形速率效应的影响仍然存在, 因此时常可见针对不同土的类别而采用不同经验系数进行承载力修正的做法。鉴于目前 DLT 应用的基本思路, 无非是根据实测的打桩阻力 $R(t)$, 采用结合相关经验的数值建模计算手段, 将静阻力 (计算承载力 R_c) 从实测打桩阻力 $R(t)$ 中“合理提取”出来。显然, “合理提取”的前提是信号中要包含充分的与位移相关的承载力发挥信息, 而冲击加荷设备的能力决定了承载力发挥信息的多寡。

本条公式 (5.1.5-1) ~ (5.1.5-3) 是从以下概念出发对计算承载力值的高低进行原则性限定:

1 桩的承载形式需要根据波形形态并结合设计、沉桩工艺判断, 这与第 4 章预分析先要假设桩的承载形式不同。规定 t_2-t_r 时刻前 $V(t) \geq 0$ (稍宽松条件是 $F_d > 0$) 只为限制摩擦型桩的明显反弹卸载。因此, 对非入岩、桩长较短或适中的摩擦型桩, 若桩底反射前桩顶不出现反弹卸载, 说明在以 t_1 为起点的 $2L/c$ 行程上, $R(t)$ 中的桩侧静阻力保持着一致发挥 (按理想弹-塑性考虑, 至少是非卸载) 状态, 即作为计算承载力 R_c 的上限控制值是合适的, 否则 $R(t_1)$ 中的加载、卸载桩侧阻力相叠加将低估真实的桩侧阻力, 失去限高作用。式 (5.1.5-2) 针对端承型桩, 同样要求 t_2-t_r 时刻前不卸载是因为: 端承型桩也存在桩侧阻力, 若是嵌岩桩, 嵌岩段的侧阻力反射对岩面以上的桩侧阻力发挥状态还易形成强卸载。

2 t_0 时刻桩顶位移达到最大, 以后从桩顶 (测点) 开始自上而下陆续出现桩身反弹、桩周岩土阻力卸载, 即 t_0 至 t_0+2L/c 时程的打桩阻力发挥状态为静阻力减小、动阻力 (按 Smith 阻尼考虑) 反向, 当然可以作为计算承载力的低限控制值。不过, 明显~严重溜桩现象出现, 采样时段结束时桩顶下沉尚未停止, t_0 时刻无从确定。

5.2 试验设备

5.2.2 自由落锤冲击设备是验收动力荷载试验中常见的自制锤击设备。对沉桩施工设备的锤重、额定最大冲击动能的要求超过自由落锤, 是因为锤击沉桩设备的机械效率低于 100%, 替打还额外消耗能量, 有时锤重满足要求但冲程偏小, 冲击动能不够。

导杆式柴油锤与静动法 (Statnamic) 均采用燃爆式冲击加荷, 在原理上与打桩系统直接与桩顶发生碰撞不同, 正如对锤-替打-桩-土系统数值建模波动方程分析时, 燃爆

压力和土阻力一样，不属于系统内力。

5.2.4 自由落锤安装加速度计测量桩顶锤击力的依据是牛顿第二和第三定律。其成立条件是同一时刻锤体各部位的运动和受力无明显差异，也就是说，虽然锤为弹性体，只要锤体内部不存在波传播的不均匀性，就可视锤为一刚体。波动理论分析结果表明：当沿正弦波传播方向的介质尺寸小于正弦波波长的 $1/10$ 时，可认为在该尺寸范围内无波传播效应。除钢桩外，较重的自由落锤在桩身产生的力信号中的有效频率分量（占能量的 90% 以上）在 200Hz 以内，超过 300Hz 后可忽略不计。按不利条件估计，对力信号有贡献的高频分量波长一般不小于 20m。所以，在大多数采用自由落锤的场合，牛顿第二定律能严格成立。规定锤体高径（宽）比不大于 1.5 正是为了避免波传播效应造成的锤内部运动状态不均匀。这种方式与在桩顶下桩侧表面安装应变式传感器测量应变、再经过换算得到锤击力的方式相比，其优缺点是：

（1）优点：

1）避免因桩头损伤和安装部位混凝土质量差导致的测力失败以及应变式传感器的经常损坏。

2）避免了因混凝土非线性造成的力信号失真（混凝土受压时，理论上讲是对实测力值的放大，不安全）。

3）直接测定锤击力，即使桩头的截面尺寸、混凝土强度等级与原桩身不同，当桩身混凝土的波速、动弹性模量改变时，也无需修正；当混凝土应力-应变关系严重非线性时，避免了应变换算冲击力方式的力值放大。

4）测量响应的加速度计在桩顶下的安装深度虽有所减小，但不允许在截面阻抗变化位置安装。

（2）缺点：

1）桩顶只能放置薄层桩垫，不能放置尺寸和质量较大的替打。

2）由于不能采用细长锤，锤高将受到限制，则最大使用的锤重也会受到限制，除非采用重锤或厚软锤垫减少锤体上的波传播效应。

3）锤在下落时的非受力状态有负向的加速度（向下的重力加速度），可能被误认为是冲击力变化，这也包括撞击后锤体受桩的冲顶反弹或溜桩，与桩顶脱离接触并回落所受到的重力影响。

4）重锤撞击桩顶瞬时难免与导架产生碰撞或摩擦，导致锤体上产生高频纵、横干扰波，锤的纵、横尺寸越小，干扰波频率就越高，也就越容易被滤除。

5.2.5 锤击（冲击）能量和动量对桩的充分、高效、无害传递，是实现桩侧、桩端岩土阻力有效发挥的动力荷载试验初衷的关键，也是重锤低击原则的实际体现。用波动力学来解析就是锤与桩-土系统的匹配程度，包含了锤与作为广义阻抗的桩周岩土阻力和桩身截面力学阻抗匹配两部分内容。与桩身阻抗不同，桩周岩土阻力代表的广义阻抗并非某一恒定值，也不等于桩在静力荷载下的极限承载力，因为桩周岩土阻力发挥过程受桩周岩土的变形速率、静刚度非线性的双重影响和相互制约。波动方程分析虽然在原理上可以对上述复杂影响进行规律性的识别模拟，但锤-替打-桩-土系统建模数值模拟难免存在“土”模型及其参数的主观随意性。因此，在能规避锤重选择明显偏轻风险的前提下，为了简化操作、便于执行，将锤重选择的控制低限直接与预期发挥的桩承载力挂钩。

直接用锤与桩的截面阻抗解决阻抗匹配问题也不现实。考虑到钢锤与桩身混凝土截面阻抗以及纵向尺寸存在的明显差异，可将锤视为刚体，最终能用锤与桩的质量比 α_{rp} 来规定匹配程度。于是将已知锤高度 L_r 和阻抗 Z_r 的锤作为弹性杆或折算为已知质量 m_r 的刚体，对已知阻抗和长度的弹性杆（自由桩）撞击进行计算模拟。在弹性杆锤和刚体锤两种模式下，图 3 证实了 $2L/c$ 前初始撞击力波形或冲量的相似性以及当 L/c 远大于 L_r/c_r 时的等效性，使锤-桩阻抗匹配问题用 α_{rp} 来解析成为可能。

出于经济性的考虑，不可能通过无限增大 α_{rc} 和 α_{rp} 来提高动载试验的有效性。因此需要回到问题的本质——实现冲击能量对桩的充分、高效、无害传递。由于受 E_r 、 C_r 和桩身锤击应力三者的相互影响和制约，当然期盼能从同条件试验中获得相关实测数据支撑和经验借鉴。这里所说的同条件试验是指“地基条件、桩长相近，桩端持力层、桩型、桩的截面尺寸、成桩工艺以及试桩设备的型号、锤重相同”的条件。显然，绝对的“同条件”并不存在，如桩相对长、桩端持力层相对软弱，桩身拉应力水平相对更强。

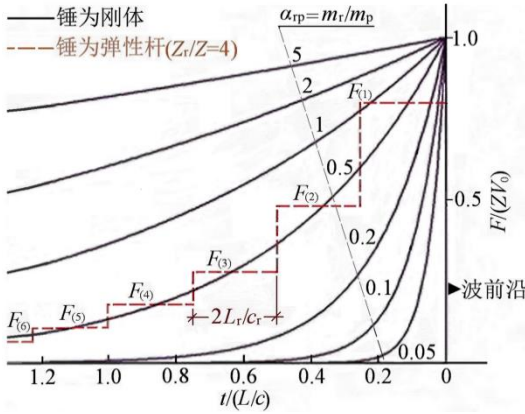


图 3 $t < 2L/c$ 时不同 α_{rp} 的自由桩桩顶撞击力波形

注：图中虚线 $F_{(1)}$ 、 $F_{(2)}$ 、... 是锤为弹性杆 ($\alpha_{rp}=0.5$) 时的各次撞击矩形力脉冲幅值。

与实测信号拟合的反演方法仅考虑桩-土相互作用相比，波动方程分析建模虽同样受人的主观随意性影响，但毕竟是目前唯一能进行锤-替打-桩-土相互作用分析的正演方法，特别对采用专用自由落锤试验设备的场合，由于锤的运动（锤的撞击初速度、反弹高度）容易测量、替打-缓冲组合体建模简便，正演分析 $t=0$ 的初始条件为落锤的初始撞击速度 V_0 ，边界条件从拟合反演的桩顶以下的测点位置上升到了锤顶面。正演除实现了计算的桩顶冲击荷载、响应时程曲线与实测信号比较（拟合）外，还附带增加了锤体运动边界条件的拟合，可简单理解为能量、动量传递的拟合。客观地讲，针对承载力分析的可靠性而言，正演分析与反演拟合并无本质区别，因为正演分析所用的土模型与反演拟合一样，不能摆脱静、动阻力的耦合。但是，能量传递拟合至少需要仔细测量打桩系统锤芯的初始动能和后续运动状态，这或许能从能量转换与守恒的角度，为限制计算承载力出现过大变异提供帮助，例如本标准第 5.4.9 条第 6 款的要求。

5.3 现场检测

5.3.2 本条第 1 款对采样总时长只有最短不少于 100ms 的限制，没有上限限制；由于动

力荷载试验信号中的有效高频分量即使对钢桩而言，一般也不超过 1kHz，因此第 2 款规定的最大采样时间间隔 200μs（即最低采样频率 5kHz）满足采样定理的最低要求。

应变式传感器直接测得的是桩身的应变，并按下式换算成锤击力：

$$F = A \cdot E \cdot \varepsilon$$

式中：F——锤击力；

A——测点处桩截面积；

ε——实测应变值。

锤击力的换算误差大小首先与桩身材料的本构关系有关，尤其对于混凝土灌注桩而言， $E=E(\varepsilon) \neq$ 常数；其次是灌注桩测点多布置在新加固的桩头部位，该部位有钢护筒围裹或钢筋网和箍筋加密、混凝土强度等级高，而对测点处的等效阻抗估值，却不能根据桩身平均波速校正。另一需注意的问题是：测点以下原桩身的阻抗变化，包括计算的桩身运动及受力大小，也都是以测点处桩头单元为相对“基准”的。

测点下桩长是指桩头传感器安装点至桩端的距离，一般不包括桩尖部分。

对于普通钢桩，桩身波速可直接设定为 5120m/s。对于混凝土桩，桩身波速取决于混凝土的骨料品种、粒径级配、成桩工艺（导管灌注、振捣、离心）及龄期，其值变化范围约为 3000 m/s~4500m/s。混凝土预制桩可参考无缺陷桩的实测桩身平均波速预设；混凝土灌注桩应结合本地区混凝土波速的经验值或同场地已知值初步设定，但在计算分析前，应根据实测信号进行校正。另外，对表 5.3.2 中数值的选取，要留意桩身混凝土是否为特殊性能或特殊配比，其质量密度可能与表中的数值有差异，如采用超流态或细石混凝土。

5.3.3 对本条的第 3、5、6 和 7 款解释如下：

3 有些自由落锤试桩设备在落锤脱钩瞬时初速度不为零，如剪刀型脱钩装置，按落距反算的 V_0 偏低。

5 本款是对桩身最大压应力的实控，与第 5.2.5 条第 3 款的差异是不能通过改变锤重实现控制。

对于摩擦型桩，桩身最大压应力出现在入射波 $F_d(t_1)$ 下行途中初遇的土层界面处，对于上软下硬、渐变分布的桩端上覆土层条件，可近似用桩顶附近测点处的锤击压应力最大值代替。对于桩端进入较硬—坚硬基岩或打入风化岩的端承型桩，一般在较高荷载水平下的桩端位移很小，极端情况则是桩端为刚性支承的纯端承桩。此时，式（5.1.4）计算的桩端阻力发挥值相当于桩顶初始入射力波峰值的 2 倍，试图充分发挥桩端承载力的后果可能是桩端混凝土受压破坏；即使不产生受压破坏，常因伴有强烈的拍皮球现象导致混凝土桩桩身拉应力水平超限。

本款未规定钢管桩、H 型钢桩等动测的打桩压应力限值。因为对于常见的细长柔钢桩，采用形如式（5.3.3-2）和式（5.3.3-3）表达式的“限高”明显宽松、不安全。尽管钢桩不会像混凝土桩那样出现桩身受压脆性破坏，但从常见的钢管桩桩身损伤形态上看，并非桩身轴向受压的材料强度不足，而是屈曲引起的失稳，这类风险随着钢管桩的桩长和径厚比增大而增加，相关应对措施详见第 4 章。

6 溜桩和锤受桩冲顶作用而反弹都有可能引起桩身受拉开裂，不过前者是由桩底

初次反射拉力波所引起——反射拉力波到达桩顶后将使桩顶加速下沉与锤脱离接触，同时转变为二次入射压力波；后者是初次入射压力波到达桩底引起强端阻压力波反射——返回桩顶对锤冲顶而使锤快速反弹并与桩顶脱离接触，此时对后继到达桩顶的端阻压力波就像遇到了自由端，掉头变成二次入射拉力波。同一桩-土系统， α_{rp} 愈小，冲顶现象就愈明显，且在桩顶自由端的二次或反复拉、压交替的多次入射波，其作用就像低应变法在桩顶用小锤敲击检测桩身缺陷一样，只是桩的初始运动状态非静止、缺陷反射特征可能不如低应变法波容易判别而已。

7 冲击荷载激发的打桩阻力不仅是静阻力，还同时耦合了动阻力。如何从打桩阻力中提取有用的静阻力信息，离不开合适的土阻力模型建立以及所采用的数学方法。60 多年前 Smith 提出的理想弹-塑性静阻力模型和用粘滞阻尼描述的动阻力模型，至今仍广为采用。所以用贯入度（塑性变形）大小来衡量静阻力发挥是否充分，看似理所当然。但以下事实不禁让人产生疑问：

- 1) 作为体现桩永久变形的贯入度，是桩顶静态观测的结果，与桩顶短暂动测信号反映的最终位移在时间上至少差了一个数量级，若考虑信号的实际分析计算时长则更短。评估计算分析的静阻力发挥是否充分，一般按桩端的最大计算位移，减去桩身各单元静阻力模型中的弹性变形限 s_q 的加权平均值，得到计算的桩端塑性位移，并以此塑性位移的大小衡量整桩的承载力发挥程度，这比用桩顶贯入度来衡量确实要合理。但是，这样做让基于理想弹-塑性假定算出来的“短时”塑性变形与桩顶实测的“长时”贯入度很难具有可比性，致使观测贯入度的要求形同虚设。
- 2) 不论是 RLT 还是 DLT，信号数值分析时长一定要达到或超过桩顶最大位移（速度降为零）对应的时刻 t_u 。从锤与桩-土系统相互作用的机理上看，桩顶从时刻 t_u 起发生自上而下的静、动阻力卸载或桩身反弹，直至锤被桩冲顶与桩顶脱离接触，锤跳至高点下落对桩顶实施二次撞击。例如，锤脱离桩顶的初速度为 1m/s，最大回跳高度可达 5cm，二次下落撞击发生在 0.2s 以后，这对 DLT 早已超出了信号采样的时长，而贯入度观测显然包括了二次撞击。为了避免观测贯入度受多次撞击影响，RLT 落锤设备安装有反弹锤的抓持装置，但对于高承载力桩，尤其是拒锤现象明显的端承型嵌岩桩，由于拍皮球现象使桩底脱空，缺少锤的二次撞击复位可能导致不合理的“负”贯入度。
- 3) 如果将动测信号计算结束时刻的位移近似看成贯入度，则会引入描述土阻力模型卸载路径及其参数假设的不确定性。

式 (5.3.3-4) 中， L_{df} 数值范围 0~2，桩完全自由为 0，刚性支撑为 2。锤重偏轻的短持续 DLT 遇到侧阻力较强的长摩擦桩，拒锤时 L_{df} 将低于或稍低于 1.5， t_2 时刻前桩顶明显反弹使侧阻力大范围卸载，此时 $t_{max,R}=t_1$ ，可利用不受端阻力影响的估值 ΔR_{unl} 进行卸载补偿；拒锤时 L_{df} 数值范围 1.5~2.0 的高端对应于桩端嵌入较硬一坚硬基岩、且端阻力滞后于 t_2 时刻发挥的端承型桩，此时 $t_{max,R}>t_1$ 。

综上，桩在静止条件下的贯入度与波传播效应没有消失时的最终位移不等价，这也是本标准未要求贯入度测量而改用式 (5.3.3-4) 对桩的打入难易程度进行判断的理由。用桩顶最大动位移判断桩的承载力发挥程度远比贯入度有价值。

5.3.4 桩顶位移曲线一般由实测的加速度曲线经两次积分得到。根据目前掌握的广泛用于动力荷载试验的加速度传感器频率特性的了解,皆不同程度的存在有限低频响应问题,且以压电式加速度传感器为甚。造成加速度信号时间积分越长,趋势项放大越明显,位移曲线随时间漂移越严重。不过有一点需要澄清,即使瞬态位移曲线经可靠的光学测量“贯入度”校正消除了漂移,但严格地讲,被校正的瞬态位移曲线未必符合实际,因为贯入度特指永久位移,在观测时长上与瞬态位移曲线的最终位移相差甚远。好在桩是否被打动主要看瞬时冲击引起的桩顶动位移大小,贯入度只作为辅助判断,一般不要求短暂动测分析结束时刻的桩顶计算位移与贯入度吻合。此外,使用压阻式加速度传感器可适当降低位移信号尾部的低频漂移。

5.3.5 按设计要求正常施工的桩应该不会出现桩挤土上浮、桩底沉渣过厚、持力层遇水软化等异常情况。对于主要靠黏性土层承载的桩,10mm的贯入度表明桩的承载力已充分发挥,而黏性土的速率(阻尼)效应以及强度受变形的影响相对显著,动测承载力偏高的案例也大多出现在贯入度偏大的场合。另外,非严重溜桩一般伴随有桩身拉应力的出现,是混凝土桩要考虑的问题。

5.4 检测数据的分析与判定

5.4.3 基于反射波测量波速的方法有多种,如将实测力和速度波形换算为下行波和上行波波,根据下行波第一峰起升沿的起点到上行波起升或下降沿的起点之间的时间差来确定。不推荐按速度波峰-峰值确定桩身波速,是因为有溜桩现象或测点距桩顶距离较远时,速度反射峰会产生延后。

5.4.4 采用荷重传感器或自由落锤安装加速度传感器测量的桩顶锤击力已直接溯源到力基准,不存在随桩身波速和动弹性模量变化而调整的问题。响应传感器安装测点以上的桩头质量及其加速度越大,惯性力导致的力与速度曲线之间的相位差越明显。

5.4.5 采用应变传感器测量应变并由应变换算锤击力时,不论仪器存储格式有何差异、换算的力值如何随波速或动弹性模量修正而改变,原始的应变测试数据是不能改变的。

将锤芯视为刚体,锤芯底面所受的作用力冲量等于锤芯动量的改变,因此能用桩身测点部位测得的锤击力较准确代替锤芯底面的反作用力,需减少锤底面到测点之间的替打和桩头质量以及应力波传播时间。对灌注桩或混凝土加固桩头的桩,桩头部位易出现低强度混凝土,其应力-应变关系的非线性加剧;或者是桩头加固用箍筋、钢筋网或钢护筒以及高强混凝土加强,该部位的阻抗明显大于桩身阻抗。于是,通过观测到的锤芯动量改变与作用力冲量的比较,发现锤击力的测试误差并予以修正,对降低混凝土非线性导致的锤击力放大即分析承载力虚高的风险,尤为重要。不过,由于动量定理应用与桩身材料本构关系无关,只能对力信号幅值进行不计非线性放大过程的整体修正。

5.4.8 明显溜桩是承载力低下的表现,其信号特征是桩底反射速度峰较入射峰宽,即 t_0+L/c 时刻桩底的运动速度仍大于零。

所谓延时法是相对桩顶速度达到峰值时刻 t_1 而言的。 $t_{b,u}$ 延时旨在找到桩端速度从峰值降为零、亦即位移达到最大时刻的波传播轨迹。理想情况下该轨迹上桩端的动阻力恰好为零、静阻力发挥至最大,或桩侧动阻力虽然不一定为零,但相对于 t_1 时刻入射力

波引起的动阻力，一定有明显的降低。况且，单桩抗压静载试验判断桩的极限承载力标准其实也是看桩端沉降是否大到足以使桩端静阻力充分发挥。根据波动理论，当桩侧阻力为零、桩底持力层阻抗等于桩身阻抗时，桩端出现最大位移的时刻为 t_u+L/c ，而对于没有溜桩现象的正常承载桩，桩端出现最大位移的时刻将早于 t_u+L/c ，变成了 $t_{b,u}+L/c$ 。因此，将利用桩端位移达到最大时刻所在的波传播轨迹上的全部打桩阻力作为桩承载力的方法称为延时法。它与熟知的凯司法和实测信号拟合法的异同点在于以下两点：

(1) 承载力计算公式 (5.4.8-8) 与 $t=t_{b,u}$ 时的波动力学的解析表达式 (5.1.4) 等价，承载力的分析和计算仅依靠波动力学，与土模型及其参数（经验系数）无关；

(2) 虽然规避了土模型及其经验系数（参数）的引入，但对涉及打桩侧阻力发挥不对称性 $\Delta R_{skn,c}$ 中的入射与反射半程的侧阻力 $R_{skn,i,0 \rightarrow L}$ 、 $R_{skn,r,L \rightarrow 0}$ 数值的估算，不仅需要根据波形的波动力学特征，也离不开桩的勘察条件作参比，获得合理估值的分析辨识难度较大；而凯司法承载力计算相对简便，直接假定 $\Delta R_{skn,c}=0$ 。

由于 $t_{b,u}$ 延时法应用时桩身仍有部分桩段的运动速度大于零（正向），进而出现正向动阻力；出于计算承载力安全的考虑，采用不等式 (5.4.8-7) 来限制正向动阻力不要超过与负向运动速度对应的负向动阻力绝对值。

相较于 t_u 延时法， $t_{b,u}$ 延时法计算的承载力将会提高。若 t_2 时刻前桩出现强烈卸载反弹，尽管 $t_{b,u}$ 延时法能包含端阻力充分发挥的信息，但打桩侧阻力已发生卸载， $R(t_{b,u})$ 自然偏低。因此， $t_{b,u}$ 延时法较适用于锤重选择显著超过短持续 DLT 最低要求且信号形态接近 RLT 的情况，一是能减小 t_u 延时法对承载力的低估，二是规避国际标准《快速荷载试验》ISO 22477—10 的 t_u 卸荷点法的原理性缺陷——无限制的静力学+刚体力学简化，先使打桩阻力 R_{ic} 放大，回过头来又用一个粗糙的经验土参数进行折减。

根据 14 根预应力管桩静载极限承载力 R_u 与 DLT 信号自动拟合承载力的静动对比案例分析，发现其中 4 根桩的拟合承载力超过 R_u 值的 20%~43%，3 根桩低于 R_u 值的 20%~40%（拟合承载力明显偏低出现在桩长很短的端承桩，端阻发挥所需的位移较大）。再用 $t_{b,u}$ 延时法计算承载力，一般规律是 $R(t_{b,u})$ 比拟合承载力低约 10%~20%，尚未出现 $R(t_{b,u})$ 超过 R_u 承载力 20% 的高估情况，而且对于信号拟合低估 R_u 承载力的情况，除去锤击能量明显不足的 1 根桩， $R(t_{b,u})$ 对低估情况也有改善。

为便于式 (5.4.8-1) 试算迭代，当摩擦型桩或摩阻力对桩承载力贡献较大的长桩、超长桩在 t_2 桩底反射前未出现桩侧阻力提前卸载时，可将式 (5.4.8-1) 中的 $\Delta R_{skn,c}$ 改用下式近似估算：

$$\Delta R_{skn,c} = S_{ym} \cdot R_{skn} \quad (2)$$

式中： R_{skn} ——整个桩长范围的入射加反射全程侧阻力波（ $R_{skn,i,0 \rightarrow L} + R_{skn,r,L \rightarrow 0}$ ）的实际发挥值，可按图 5.4.8 近似取 $2F_u(t_2 - t_f)$ 作为桩底反射前曾出现的打桩侧阻力最大值；

S_{ym} ——反映入射半程和反射半程打桩侧阻力发挥对称性的系数，桩未出现明显反弹情况下的取值范围一般在 0~0.5 之间。

式 (2) 中，虽然 S_{ym} 和 R_{skn} 增大都能使 $t_{b,u}$ 减小，从而增大计算阻力 $R(t_{b,u})$ ，但两者是相互制约的：当荷载持续时间 t_d 相对于 L/c 较短、桩在 t_2 之前明显发生卸载时， R_{skn} 确实低估了真实的桩侧阻力，但不对称性的增加使 S_{ym} 系数增大；当 t_d 相对于 L/c 较长、

t_2 之前桩侧阻力持续发挥且较充分时, R_{skn} 估值较高且接近真实, 说明入射和反射两个半程的侧阻发挥性状相近, S_{ym} 估值降低趋于零。

下面对 S_{ym} 取值的两种特殊情况具体说明:

一是对于较高承载力的端承桩或侧阻力较强的摩擦桩, 桩卸载反弹较强, 反射半程中的桩侧静阻力可完全卸载, 类似于数值建模计算的静阻力模型参数——卸载弹性限 $U_{NL}=0$ 的情况, 再加上动阻力反向, 可认为 $R_{skn,r,L \rightarrow 0} \approx 0$, 即 $S_{ym} \approx 0.5$ 或 $\Delta R_{skn,c} \approx 0.5 R_{skn}$; 当发生类似“拍皮球”的强烈反弹时, $R_{skn,r,L \rightarrow 0}$ 变为负值, 极端情况就相当于 $U_{NL}=100\%$, S_{ym} 可趋近于 1;

二是对于长持续 DLT 条件下打桩贯入度适中的桩, 可认为 $R_{skn,i,0 \rightarrow L} = R_{skn,r,L \rightarrow 0}$, 相当于 $S_{ym}=0$ 或 $\Delta R_{skn,c}=0$, 亦即桩侧静阻力发挥的理想塑性状态; 当桩侧土静阻力发挥所需变形较大(如加工硬化型的松散砂), 类似于数值建模计算参数——加载弹性限 s_q (也称 Quake) 较大的情况, 只要有足够的锤重, 使 t_d 与 L/c 之比大到能保证反射半程的桩侧静阻力继续发挥, 则 $R_{skn,i,0 \rightarrow L} < R_{skn,r,L \rightarrow 0}$, 一定程度上 S_{ym} 可小于零, 否则得出 $t_{b,u} > t_u$ 的结果。

最后, 对式 (5.4.8-8)、式 (5.4.8-9) 的应用前置条件式 (5.4.8-6) 和式 (5.4.8-7) 进一步说明: 对于 DLT, 早已习惯了“动阻力只与运动速度成正比”的假定, 基于此, 使 $t_{b,u} \sim t_u$ 时段的桩侧正向动阻力小于 $t_u \sim t_{b,u} + 2L/c$ 时段的桩侧负向动阻力, 直观上将使 $R(t_{b,u})$ 偏于安全。所以两个条件式确有合理的一面, 因为限制了 $t_{b,u}$ 左移。但须注意, 当左移过大使 $t_{b,u} \rightarrow t_u - L/c$ 时, 将不合理的预示着桩顶和桩端位移同时达到最大。因此, $t_{b,u}$ 在 $t_u \sim t_u - L/c$ 范围变化的不确定性也许反映了目前对桩侧动阻力发挥机理认知的肤浅。事实上, “正向”动阻力发挥机制能用“与速度 N 次幂 ($N > 0$) 成正比”的数学表达, 但同时兼容“负向”动阻力发挥规律、且经过实验证实的数学表达, 至今未见权威性的报道。

5.4.9 信号拟合 是通过波动力学数值计算, 反演确定桩和土的力学模型及其参数值。其过程为: 假定各桩单元的桩和土力学模型及其模型参数, 利用实测的速度(或力、上行波、下行波)曲线作为输入边界条件, 数值求解波动方程, 反算桩顶的力(或速度、下行波、上行波)曲线。若计算的曲线与实测曲线不吻合, 说明假设的模型及参数不合理, 有针对性地调整模型及参数再行计算, 直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好且不易进一步改善为止。虽然从原理上讲, 这种方法还是相对客观的, 但由于桩、土以及它们之间的相互作用等力学行为的复杂性, 实际运用时还不能对各种桩型、成桩工艺、地基条件, 都能达到十分准确地求解桩的动力学和承载力问题的效果。

与实测信号拟合的反演方法仅考虑桩-土相互作用相比, 波动方程分析建模虽同样受人的主观随意性影响, 但毕竟是目前唯一能进行锤-替打-桩-土相互作用分析的正演方法, 特别对采用专用自由落锤试验设备的场合, 由于锤的运动(锤的撞击初速度、反弹高度)容易测量、替打-缓冲组合体建模简便, $t=0$ 计算初始条件为锤芯的初始撞击速度 V_0 , 边界条件从反演的桩顶附近测点位置上升至锤顶。正演除实现了计算的桩顶冲击荷载、响应时程曲线与实测信号比较(拟合)外, 还附带增加了锤芯运动边界条件的拟合, 可简单理解为能量传递的拟合。尽管如此, 针对承载力分析的可靠性而言, 正演分

析与反演拟合并无本质区别，因为正演分析所用的土模型与反演拟合一样，不能摆脱静、动阻力的耦合。但是，能量传递拟合需要认真测量锤芯的初始动能和后继运动状态，这或许能从能量转换与守恒的角度，为限制计算承载力出现过大大变异提供了实用方法，例如本条第 6 款提出的要求。下面对本条各款依次解释如下：

1 已有成熟使用经验的土的静阻力模型为理想弹-塑性或考虑土体硬化或软化的双线性模型；模型中有两个重要参数——土的极限静阻力 R_u 和土的最大弹性位移 s_q ，可以通过静载试验（包括桩身内力测试）来验证。在加载阶段，土体变形小于或等于 s_q 时，土体在弹性范围工作；变形超过 s_q 后，进入塑性变形阶段（理想弹-塑性时，静阻力达到 R_u 后不再随位移增加而变化）。对于卸载阶段，同样要规定卸载路径的斜率和弹性位移限。

土的动阻力模型一般习惯采用与桩身运动速度成正比的线性粘滞阻尼（简化的 Smith 阻尼或 Case 无量纲阻尼），带有一定的经验性，且不易直接验证。

桩的力学模型一般为一维杆模型，单元划分采用等时单元（特征线法求解的单元划分模式），即应力波通过每个桩单元的时间相等，由于没有高阶项的影响，计算精度高。

桩单元除采用 A 、 E 、 c 等参数外，常拓展至桩身阻尼和裂隙、桩底缝隙、敞口桩或异形桩的土塞等，偶有考虑残余应力影响和辐射阻尼。要求所用模型的物理力学概念明确、参数取值能限定，是避免采用可使承载力计算结果产生较大变异的桩-土模型及其参数的考虑。例如辐射阻尼模型就突破了传统“桩动土不动”的桩与土相互作用形态。

2 拟合时应根据波形特征，结合施工和地基条件合理确定桩、土参数取值。由于拟合所用桩、土参数的数量和类型繁多，参数相互间的耦合影响非常复杂，而拟合结果并非唯一解，需通过综合比较判断进行参数选取或调整。正确选取或调整的要点是参数取值应在岩土工程的合理范围内。因此，尽管信号拟合软件的自动拟合功能很强，但仍需必要的人为干预。

3 短持续 DLT 自由落锤产生的力脉冲持续时间 t_d 通常不超过 30ms，而长持续 DLT 通过加大锤（配）重和采用软、厚垫缓冲或燃爆式加载可使 t_d 接近 100ms。

4 为防止土阻力未充分发挥时的承载力外推，设定的 s_q 值不应超过对应单元的最大计算位移值。若桩、土间相对位移不足以使桩周岩土阻力充分发挥，则给出的承载力结果只是一个被证实的低限值。

5 波形上呈现的土阻力反射信息较为突出的时间段称为土阻力响应区。所以特别强调此区段的拟合质量，避免只重波形头尾，忽视中间土阻力响应区段拟合质量的错误做法，并通过合理的加权方式计算总的拟合质量系数，突出土阻力响应区段拟合质量的影响。对于短持续动力荷载试验曲线，常见 t_1+2L/c 时刻前出现明显卸载回弹，这将使土阻力的加载和卸载同时在土阻力响应区出现，此时不仅是加载 s_q 值、卸载的 s_{qu} 值也要发挥作用。

6 从能量转换和守恒的角度原则性的对计算承载力提出了限高要求。由于信号拟合的数值求解可以记忆静阻力的加、卸载历史，所以能量不等式（5.4.9-2）也就不需要附加前置条件。注意：通过桩端计算位移的向上传递来模拟桩顶的 $Q-s$ 曲线，这对于桩端支撑在基岩上端承型桩，可能出现 $E_{\max,s} > E_{tr}$ 的情况，且随着桩端支撑刚度的增加和

锤重与桩重之比 α_{rp} 的减小, $E_{\text{max},s}$ 甚至会超过 E_{tr} 的 2 倍。

7 虽然从原理上讲信号拟合的承载力具有一定的客观性, 尤其是信号自动拟合, 人的主观干预程度相对较低, 但仍无法避开问题的本质——不同的岩土参数取值及其组合带来的波动方程数值解的多解性。

信号拟合承载力的接受标准是视觉上的曲线吻合程度和经验上的岩土参数估值合理性, 通过拟合得到的波动方程数值解 (亦称凑合解) 及从中分离出的静阻力 R_u , 将因人和计算软件不同而异。因为不可能任何时候都用 SLT 和岩土工程经验复核来发现拟合承载力 R_u 的变异程度, 只能在波动方程的凑合解上做文章。比如选择初次拟合计算的承载力 R_u 和对应桩端最大位移时刻 $t_{b,u}$ 的打桩阻力 $R(t_{b,u})$ 作为比较基准, 通过改变 R_u 、并尽量按取得最佳拟合效果的初次拟合曲线的吻合程度进行二次拟合, 检查 $\Delta R(t_{b,u})/R(t_{b,u})$ 对 $(R_{u,i}-R_u)/R_u$ 的相对变化。如果改变 R_u 后的拟合质量仍良好如初, 则还原信号拟合的本意可知: 两次拟合的承载力改变了, 但数值解所模拟的桩身波动力学现象却基本不变, 于是 $t_{b,u}$ 以及打桩阻力 $R(t_{b,u})$ 也基本不变, 这就是信号拟合的多解性表现, 有两种情况:

- 1) 随着 $R_{u,i}$ 的改变, 拟合质量有所变差, $\Delta R(t_{b,u})/R(t_{b,u})$ 也跟着明显改变, 说明拟合承载力对岩土参数的调节较敏感, 数值模拟的桩身运动和受力状态也对岩土参数的调节较敏感。但是, 如果 $\Delta R(t_{b,u})/R(t_{b,u})$ 随着 $(R_{u,i}-R_u)/R_u$ 在增大和减小两个方向均明显改变, 但在 $R_{u,i}$ 的较大变化范围却未呈现拟合质量的明显恶化, 导致这种多解性的风险很难评估, 即到底是对高估承载力敏感还是对低估承载力敏感, 故本标准未能针对此种敏感性情况提出具体的对策。
- 2) 拟合承载力的改变相对于岩土参数的调节不敏感时, 在此不敏感区域存在较大的计算承载力变异。曾发现有些高承载力桩 (预计其承载力由桩身强度控制), 虽然施加的冲击能量已比较充分, 但激发的桩端位移仍很小, 按照 R_u 增大的方向继续拟合时, 所计算的 $t'_{b,u}$ 及打桩阻力 $R(t'_{b,u})$ 几乎不随 R_u 增大而改变, 若采用经桩端位移传递模拟的桩顶荷载-沉降 ($Q-s$) 曲线, 所计算的 $E_{\text{max},s}$ 将接近、甚至超过 E_{tr} 。

5.4.10 本条第 1 款要求是为了避免用于惯性效应和速率效应显著的场所, 第 2 款要求是让高幅值水平的准静态荷载能维持一定的时间。这两款决定了波动力学问题能否采用刚体力学+静力学近似简化, 与国际标准《快速荷载试验》ISO 22477-10 相比, 原理上更为清晰、直观, 很大程度上避免了该标准遇到桩身波传播效应比较明显时的计算静阻力放大。当然, 能够实现满足长持续动力荷载试验信号特征要求的动力荷载试验也并非易事, 因为本条第 2 款的简化条件虽比 ISO 的 RLT 方法更直观, 但也更严苛。

5.4.11 当锤与桩简化为弹性杆且桩周无土阻力时, 桩受撞击后能呈现波传播现象消失的刚体运动状态的最低要求是 $\alpha_{\text{rp}}=1$, 有土阻力时则大于或远大于 1, 即便没有桩周岩土阻力, 矮锤撞击长桩后桩身也存在一定程度的波传播现象。故本条 $\alpha_{\text{rp}}>1$ 的附带条件虽非充分、但原理上是必要的。

5.4.12 有些仪器或分析软件并不采用本标准式 (5.4.12-1) 计算 β 值, 而是用经验公式, 这对于缺陷以上桩段侧阻力提前卸载造成的 R_x 被低估情况, 可消除式 (5.4.12-1) 计算 β 值偏大带来的不安全。

预应力管桩的接头缝隙有时未必是两管节之间的端板脱焊，可能是因预应力筋墩头断裂使紧邻端板的混凝土局部破损。所以稳妥起见，还是用孔内成像进行确认。

6 低应变完整性试验

6.1 一般规定

6.1.1 该方法也简称反射波法或低应变法。考虑到目前使用方法的普遍程度和可操作性，本标准主要涉及时域分析内容。

6.1.2 根据低应变法的实际应用情况看，现场检测中，一般情况下能够通过同条件下的波形特征比较识别出桩底反射信号。如果桩过长或长细比较大（如软弱土层大于 50），桩长虽适中但桩侧为非软弱土层、桩端为坚硬或密实岩土层，灌注桩桩身阻抗多变且变化幅度较大，预制桩接头端板接触缝隙、采用机械啮合接头等，往往入射波尚未传到桩底，其能量已完全消耗或提前反射，无法测到桩底反射信号。此时，尽管无法对整根桩的完整性做出评价，但若受检桩的有效检测桩长范围内存在缺陷，则实测信号中必有缺陷反射信号，低应变法仍可查明有效检测桩长范围是否存在缺陷。弥补低应变法信号反射特征不明显的措施除配合或改用钻芯、声波透射等方法检测外，也可尝试动力荷载试验的大能量激振方式。

6.3 现场检测

6.3.1 受检桩的桩头状态直接影响测试信号质量，如多次敲击信号的一致性、传感器与桩顶面粘接接触不良或软厚粘接层导致的传感器安装谐振频率下降。若在桩顶以下安装传感器测试，则首先要保证传感器安装底座能有效固定在桩侧表面，还要保证安装底座刚度大、重量轻。

6.3.2 对于时域信号，采样频率越高，则采集的数字信号越接近模拟信号，越有利于缺陷位置的准确判断，一般应在保证测得完整信号（时段 $2L/c+5\text{ms}$ ，1024 个采样点）的前提下，选用较高的采样频率或较小的采样时间间隔。但是，若要兼顾频域分辨率，则应适当降低采样频率或增加采样点数。不过现在的检测仪器已无存储量的瓶颈，用多采样点数来保证高采样频率。

利用时域波形的桩底反射特征，仅能确定桩底反射的时间。根据 $\Delta T=2L/c$ ，只有已知桩长 L 才能计算波速 c ，或已知波速 c 计算桩长 L 。因此，设定桩长应以实际记录的施工桩长为依据，取测点至桩底的距离。桩身波速取值可按本地区同类型桩的经验值设定，实测波形分析时应根据已知桩长计算的波速重新设定，或按本标准第 6.4.1 条确定的波速平均值 c_m 来设定。

6.3.3 本条是为保证获得高质量实测信号而提出的措施。传感器安装点与激振点布置示意如图 4。

考虑桩的横向尺寸时，桩顶敲击点为集中力作用，想象中的半球面纵波波场还夹带着表面波和横波成分，且当敲击脉冲变窄或桩径增加时，这种由三维尺寸效应带来的干扰加剧。传感器安装点与激振点距离和位置不同，所受干扰的程度也不同；对混凝土实心桩，当检测点位于距桩中心约 $2/3$ 半径 R 时，所受干扰相对较小；对空心桩，当检测

点与激振点平面夹角约为 90° 时也有类似效果。当安装点与激振点距离或平面夹角增加时，将增大瞬态敲击与响应之间的时间差，造成波速或缺陷定位误差。

凡士林、油灰等作为常用的传感器粘接耦合剂，不仅具有一定的粘接强度，更重要的是能实现薄层粘接，因为随着粘接层变厚，传感器的高频响应性能恶化。

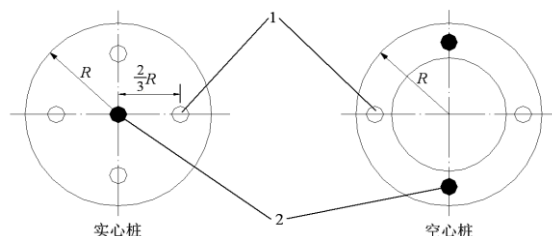


图4 传感器安装点、敲击点布置示意

1—传感器安装点；2—敲击点

激振点与传感器安装点应远离钢筋笼的主筋，其目的是减少外露主筋对测试产生干扰信号。若外露主筋过长而影响正常测试时，可将其向两侧扳开或割短。传感器安装位置和激振点位置及两者之间的合适距离，以采集到一致性较好且清晰的实测曲线为控制目标。

当预制桩、预应力管桩的桩顶高于地面很多，或灌注桩桩顶部分桩身截面很不规则，或桩顶与承台等其他结构相连而不具备传感器安装条件时，可将测量传感器安装在桩顶以下的桩侧表面，且宜远离桩顶。作为该方式的借鉴，本条第5款的细化规定则是为了减小采用桩侧安装两个传感器测量响应时间差、即测定外露桩段的纵波波速误差。仅采取提高采样频率或增大两传感器之间距离的措施还不够，还需要使两传感器均能有效固定以提高其安装谐振频率，如参照短持续动力荷载试验的加速度计安装方式；而要求传感器距桩顶不小于1倍桩径，显然是为了减小横向尺寸效应影响。

通过改变锤的重量及锤头材料，可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分（图5）。锤头质量较大或刚度较小时，冲击入射波脉冲较宽，低频成分为主；当冲击力大小相同时，其能量较大，应力波衰减较慢，适于长桩桩底信号或下部缺陷的识别。锤头较轻或刚度较大时，冲击入射波脉冲较窄，含高频成分较多，较适于桩身浅部缺陷的识别及定位。但一定注意：并非脉冲愈窄、高频成分愈多，就愈容易探测更浅的桩身缺陷。如因传感器安装不良，甚至产生安装谐振时，会产生较强的高频干扰，图5（a）和图5（c）中的3.5kHz高频分量表明加速度计可能采用了软、厚的耦合介质粘接，降低了传感器的安装谐振频率。

桩径增大时，桩截面各部位的运动不均匀性也会增加，桩浅部的阻抗变化往往表现出明显的方向性。故应增加检测点数量，使检测结果能全面反映桩身结构完整性情况。

6.3.4 合理选择测试系统的量程，特别是传感器的量程，是为了避免信号波峰削波。对在同一根桩上采集的若干实测信号的形态、特征进行相似性比较，是低应变检测信号采集和筛选环节中的重要环节。要求每个检测点保存较多的有效信号，是为了通过叠加平均提高信噪比。为了能对室内信号分析发现的异常提供必要的比较或解释依据，检测过程中，不仅要记录激振操作、传感器和激振点布置等某一条件改变进行记录，也要记录桩

头外观尺寸和混凝土质量的异常情况。

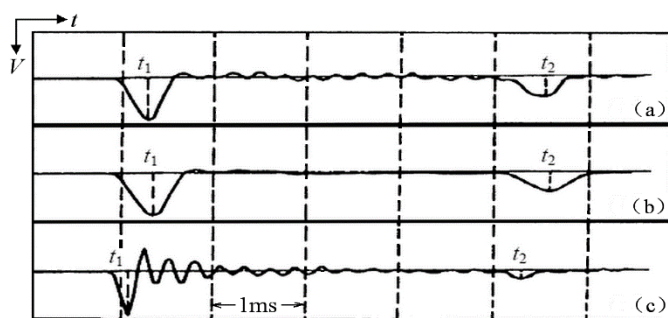


图 5 不同锤头敲击下的时域波形（40cm×40cm 方桩）

(a) 手锤；(b) 带尼龙头力锤；(c) 细金属杆

6.4 检测数据分析与判定

6.4.1 桩身波速除与桩身混凝土强度有关外，还与混凝土的骨料品种、粒径级配、密度、水灰比、成桩工艺（导管灌注、振捣、离心）等因素有关。波速与桩身混凝土强度整体趋势上呈正相关关系，即强度高则波速高，但二者并非一一对应关系。考虑到二者整体趋势上呈正相关关系，且强度等级是现场最易得到的参考数据，故对于超长桩或无法明确找出桩底反射信号的桩，可根据本地区经验，并结合混凝土强度等级，综合确定波速平均值，或利用成桩工艺、桩型相同且桩长相对较短并能够找出桩底反射信号的桩确定的波速，作为波速平均值。

上述因混凝土自身特性造成的波速离散性以灌注桩相对显著。不仅如此，灌注桩纵向尺寸效应引起的波速降低，混凝土龄期增长引起的波速增大也很难估计。但是，桩的横向尺寸效应引起的波速测量误差是可以近似计算的，且桩径愈大、桩愈短，测量相对误差愈大。如直径 1m、长 10m 的灌注桩，若按图 4 的固定模式操作，实测波速的相对误差约为 3%，且为系统性误差。

6.4.2 本方法确定桩身缺陷的位置是有误差的，原因是：缺陷位置处 Δt_x 存在读数误差；采样点数有限时，采样时间间隔的误差；波速确定的方式及用抽样所得平均值 c_m 替代某具体桩身段波速带来的误差。其中，波速带来的缺陷位置误差 $\Delta x = x \cdot \Delta c / c$ （ $\Delta c / c$ 为波速相对误差）影响最大，如波速相对误差为 5%，缺陷位置为 10m 时，则误差有 0.5m；缺陷位置为 20m 时，则误差有 1.0m。还存在另一种误差，即锤击后应力波主要以一维纵波形式直接沿桩身向下传播。但集中力作用瞬时的桩头部位波场并非平面纵波，而是以半球面形式向外扩散的体波，不仅如此，还有沿径向传播的面波。因激振点与传感器安装点有一定的距离，接收点测到的入射峰总比激振点处滞后，考虑到表面波或剪切波的传播速度比纵波低得多，特别是大直径桩时，这种滞后从激振点起由近及远的时间线性滞后将明显增加。而波从缺陷或桩底以一维平面应力波反射回桩顶时，引起的桩顶面径向各点的运动却在同一时刻都是相同的，即不存在由近及远的时间滞后问题。所以严格地讲，按入射峰-桩底反射峰确定的波速将比实际的高，若按“正确”的桩身波速确定缺陷位置将比实际的浅。

6.4.3 完整桩典型速度时域信号和频域信号分别见图 6、图 7；缺陷桩典型的速度时域

信号和频域信号分别见图 8、图 9。

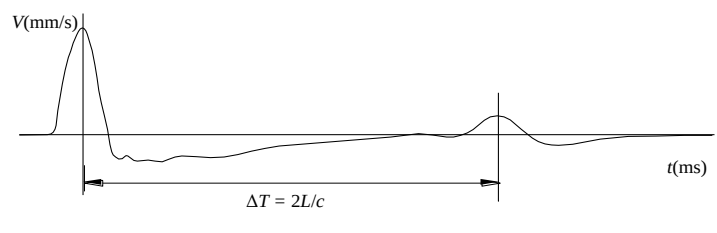


图 6 完整桩典型时域信号特征

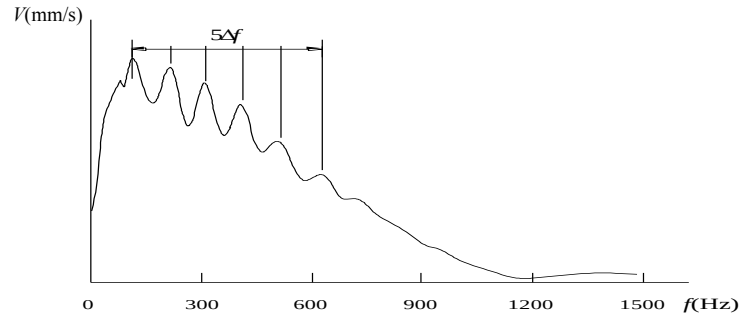


图 7 完整桩典型速度幅频信号特征

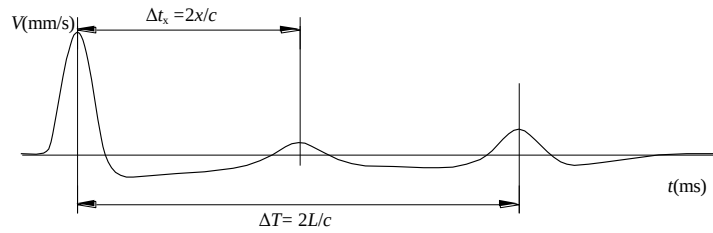


图 8 缺陷桩典型时域信号特征

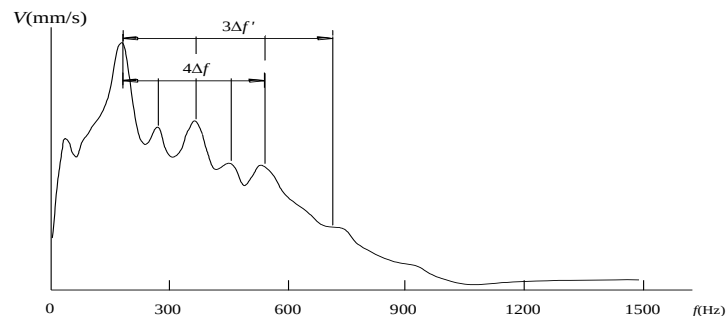


图 9 缺陷桩典型速度幅频信号特征

对于完整桩，根据时域信号或频域曲线特征判定桩身完整性相对来说较简单直观；而分析缺陷桩信号较为复杂，有的信号确因施工质量缺陷产生的，但也有是因设计构造或成桩工艺本身局限导致的，例如预制打入桩的接缝，灌注桩的逐渐扩径再缩回原桩径的变截面，地层硬夹层影响等。因此，在分析测试信号时，应仔细区分哪些是缺陷波或缺陷谐振峰，哪些是因桩身构造、成桩工艺、土层影响造成的类似缺陷信号特征。另外，根据测试信号幅值大小判定缺陷程度，除受桩身缺陷程度自身影响外，还受桩周土阻力

(阻尼)大小及缺陷所处深度的影响。相同程度的缺陷因桩周土特性差异或缺陷埋深不同,在测试信号中其幅值大小各异。因此,如何正确判定缺陷程度,特别是缺陷十分明显时,如何区分是Ⅲ类桩还是Ⅳ类桩,应仔细对照桩型、地基条件、施工情况,结合当地经验综合分析判断;不仅如此,完整性类别判定一定程度上还受基础和上部结构对桩的承载安全性要求高低的主观影响。

桩身缺陷的程度及位置,除直接从时域信号或频域曲线上判定外,还可借助类似于短持续动力荷载试验 DLT 的时域信号拟合方式进行辅助分析,与动力荷载试验信号拟合的本质差别在于低应变信号拟合的边界条件除锤与桩顶只有约 1ms 持续时间的接触撞击外,其余时间为桩顶自由端的边界条件,而 DLT 的力边界条件则有较长时间(大于 10ms~20ms)的锤与桩-土系统相互作用。因此,低应变信号拟合更适合纵向尺度较大的桩身截面渐变或突变时速度波形特征的波动力学识别(图 10)。

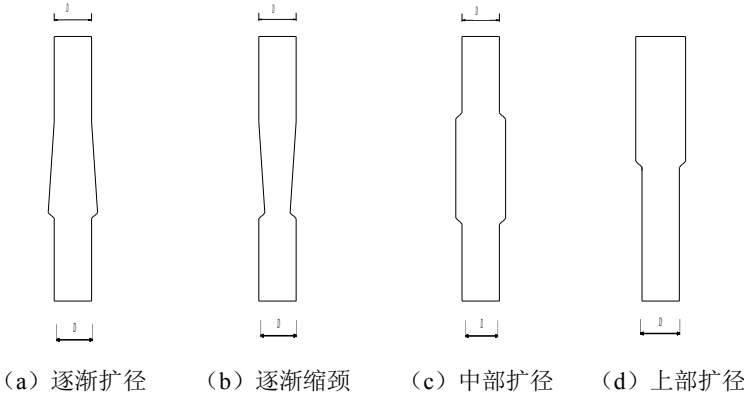


图 10 混凝土灌注桩截面(阻抗)变化示意图

另外,稳态激振法由于激振设备笨重、检测耗时等问题目前我国已鲜有使用。但相较于本章的瞬态敲击法,稳态激振方法(亦称机械阻抗法)因能保证在不同频率点的窄小频带上激振能量集中,具有信噪比高、抗干扰能力强等优点,所测得的导纳曲线、导纳值及动刚度比采用瞬态激振方式的重复性好、可信度较高,因而在欧洲一些国家仍在使用稳态激振方法。

6.4.4 当灌注桩桩身截面形态呈现如图 10(a)和图 10(b)情况时,桩身截面(阻抗)渐变后突变,因阻抗突变前的渐变反射不明显,而在阻抗突变处的一次反射却分别表现出明显的“似缩颈”和“似扩径”相反特征,引起误判。图 10(c)初次扩径截面的二次反射为“似缩颈”特征,同样桩侧初遇硬土层、包括采用半挤土施工的大直径敞口空心桩桩孔土芯闭塞后的土塞桩段,也存在类似情况,即一次反射似扩径,二次反射似缺陷。

一维波动理论因为不考虑桩身受力和运动在横截面上的不均匀,所以对应力波的波长没有限制。但其用于低应变动测时毕竟存在桩的横向尺寸影响、测量传感器安装条件及其高频响应等限制,入射波的有效高频分量波长不可能低于“米级”,这意味着瞬态低应变法对小于“分米级”纵向尺度的阻抗变化不会敏感。例如,支盘桩的支盘直径很大,但随着支盘厚度的减薄,扩径反射将愈来愈不明显;若此情形换为缩颈或桩身夹泥,其危险性不言而喻。

图 10(d)是实际工程中难见的仅有一个阻抗变化截面的理想情况。而对图 10(c)

桩身存在不止一个阻抗变化截面的常见情况，由于各阻抗变化截面的一次和多次反射波相互叠加，除距桩顶第一阻抗变化截面的一次反射能辨认外，其后的反射信号可能变得复杂、无规律，难于分析判断。此时，只能在不考虑纵向尺寸效应的前提下，尝试实测信号拟合对反射波特征的辅助分析。

因为上述现象的低应变信号分析存在波动力学解释的模糊性，所以需要结合施工、地层情况进行综合分析判断。

6.4.5 由于受横向尺寸效应的制约，激振脉冲的波长有时很难明显小于浅部阻抗变化的深度，造成无法对桩身浅部特别是极浅部的阻抗变化进行定性和定位，甚至是误判，如浅部局部扩径，波形可能主要表现出扩径恢复后的“似缩颈”反射。因此建议根据力和速度信号起始峰的比例差异情况判断桩身浅部阻抗变化程度。小锤敲击测试的桩顶力和速度曲线，由于受桩头部位的尺寸效应影响，即使是等阻抗桩，力与速度曲线在起始峰处也很难像短持续动力荷载试验那样严格成比例。因此采用这种方法时，需在同条件下进行多根受检桩信号的对比，在先定性阻抗变化的基础上，再判定阻抗变化程度。另外，在阻抗变化位置很浅时可能仍无法准确定位。

6.4.6 对于嵌岩端承桩，桩底沉渣和桩端持力层下伏软弱夹层、溶洞等是直接关系到该桩能否安全使用的关键因素。虽然低应变方法不能直接探查桩底情况，但理论上可以将嵌岩桩桩端视为杆件的固定端，并根据桩底反射波的方向及其幅值判断桩端端承效果。之所以建议采用钻芯、静荷载或动荷载试验进行核验，是因为存在以下不确定性和无法测到桩底反射的情况：

(1) 设计、施工工艺和质量验收尚不能要求桩底无沉渣；

(2) 即使桩底有沉渣或出现同向反射，桩的轴向承载力以及工后沉降仍有可能满足设计要求；

(3) 对于桩端持力层下伏软弱夹层、岩溶发育等，已为低应变法探测能力所不及；

(4) 桩底未出现同向反射波也可能是因桩端持力层以上为深厚的非软弱土覆盖层、嵌入基岩的桩段较长等因素，造成应力波幅值明显衰减。

6.4.7 因为预制桩桩身不存在缩颈、混凝土离析、夹泥等类型的缺陷，视觉上的缺陷反射一般由锤击沉桩的拉应力超限、基坑开挖土体位移、密集群桩施工的挤土效应等引起，无非是桩身轻微开裂或断裂，而桩在难打入时出现的因桩顶锤击偏心或应力集中打烂桩头、桩尖碰到基岩打烂桩尖的情况相对少见。这里所说的桩身轻微开裂是指桩身裂缝为水平整合型，对桩身轴力传递无明显影响，短期不会影响桩的承载力。但是，除了桩身受桩侧土体水平推挤发生桩身折断、桩顶明显偏位外，桩身轻微开裂引起的反射波强弱一般是桩身受桩侧土体水平推挤产生的开裂要强于锤击拉应力引起的环状裂缝，大致原因是锤击沉桩的拉应力裂缝在冲击力消失后因桩身纵向钢筋特别是预应力筋的存在，可以使裂缝部分或基本闭合，而受弯裂缝因水平力未消失难以闭合。因此，根据对纵向尺寸效应的理解，只要裂缝上、下断面存在部分有混凝土有效接触面使应力波通过（绕射），则缺陷反射就不会明显甚至不被察觉；反之，能被察觉的“轻微”缺陷反射，至少对于预应力桩，表明桩身存在可视的裂缝。

因此，若设计要求桩不允许带裂缝工作，例如预应力桩出于耐久性考虑可能不允许开裂，即使桩身只是轻微缺陷反射，桩身完整性类别也不宜判为Ⅱ类，而是Ⅲ类或Ⅳ类。